

absorber nuevos monoglicéridos y ácidos grasos.

Por tanto, las micelas realizan una función «transbordadora» extraordinariamente importante para la absorción de las grasas. Cuando existen micelas de sales biliares abundantes, la proporción de grasa absorbida alcanza hasta el 97%, mientras que en ausencia de estas micelas solo se absorbe entre el 40 y el 50%.

Tras penetrar en la célula epitelial, los ácidos grasos y los monoglicéridos son captados por el retículo endoplásmico liso de la célula, donde se usan principalmente para formar nuevos triglicéridos, que viajan luego con los *quilomicrones* a través de la base de la célula epitelial para desembocar en el torrente circulatorio a través del conducto linfático torácico.

Absorción directa de ácidos grasos a la circulación portal

Pequeñas cantidades de ácidos grasos de cadena corta y media, como los de la mantequilla, se absorben directamente a la sangre portal, en lugar de convertirse en triglicéridos y absorberse por los vasos linfáticos. La causa de esta diferencia en la absorción de los ácidos grasos de cadenas cortas y largas estriba en que los primeros son más hidrosolubles y, en su mayor parte, no son convertidos en triglicéridos por el retículo endoplásmico. Este fenómeno permite cierta difusión directa de estos ácidos grasos de cadena corta desde las células epiteliales intestinales a la sangre capilar de las vellosidades.

Absorción en el intestino grueso: formación de heces

Cada día pasan unos 1.500 ml de quimo por la válvula ileocecal en dirección al intestino grueso. La mayor parte del agua y los electrolitos aún presentes en él se absorben en el colon, de modo que, por lo general, las heces excretadas contienen menos de 100 ml de líquido. Además, se absorbe la práctica totalidad de los iones, de suerte que tan solo de 1 a 5 mEq de iones sodio y cloro se excretan con las heces.

Casi toda la absorción en el intestino grueso tiene lugar en la mitad proximal del colon, lo que justifica el nombre de *colon absorbente*, mientras que el colon distal funciona principalmente como un depósito de heces hasta su correspondiente excreción, por lo que suele conocerse como *colon de depósito*.

Absorción y secreción de electrolitos y agua

La mucosa del intestino grueso, como la del delgado, posee una gran capacidad para la absorción activa de sodio y el gradiente de potencial eléctrico que se crea por la misma es la causa de la absorción de cloruro. Las uniones estrechas entre las células epiteliales del intestino grueso son mucho más estrechas que las del intestino delgado. Esta característica evita la difusión retrógrada de cantidades significativas de iones a través de ellas, con lo que la mucosa del intestino grueso absorbe iones sodio de una manera mucho más completa, es decir, contra un gradiente de concentración mucho mayor que la del intestino delgado. Esto es especialmente cierto cuando hay grandes cantidades de aldosterona circulante, ya que esta hormona potencia en gran medida la capacidad de transporte de sodio.

Además, como sucede en las porciones distales del intestino delgado, la mucosa del *intestino grueso secreta iones bicarbonato* al mismo tiempo que absorbe un número igual de iones cloro por el proceso de transporte con intercambio antes descrito. El bicarbonato ayuda a neutralizar los productos terminales ácidos de la acción de las bacterias en el intestino grueso.

La absorción de iones sodio y cloro crea un gradiente osmótico a través de la mucosa del intestino grueso que, a su vez, favorece la absorción de agua.

Capacidad máxima de absorción del intestino grueso

El intestino grueso puede absorber un máximo de 5 a 8 l de líquido y electrolitos al día. Cuando la cantidad total que penetra en el intestino grueso a través de la válvula ileocecal o debido a la secreción del propio intestino grueso supera esta cantidad, el exceso se elimina con las heces en forma de diarrea. Como ya se comentó antes, las toxinas del cólera o de algunas otras infecciones bacterianas suelen estimular la secreción de 10 l de líquido al día, o más, en las criptas del íleon terminal y del intestino grueso, causando una diarrea intensa que puede llegar a ser mortal.

Acción bacteriana en el colon

Incluso en condiciones normales, el colon absorbente posee numerosas bacterias, sobre todo bacilos, que digieren pequeñas cantidades de celulosa, con lo que aportan algunas calorías adicionales al organismo cada día. En los animales herbívoros, esta fuente de energía es de gran valor, pero en el ser humano resulta despreciable.

Otras sustancias que se forman como consecuencia de la actividad bacteriana son la vitamina K, la

vitamina B₁₂, la tiamina, la riboflavina y diversos gases que contribuyen a la *flatulencia* del colon; los más abundantes son el anhídrido carbónico, el gas hidrógeno y el metano. La vitamina K producida por las bacterias reviste especial importancia, ya que la cantidad diaria que se ingiere con los alimentos suele ser insuficiente para mantener una coagulación sanguínea adecuada.

Composición de las heces

Normalmente, las heces están formadas por tres cuartas partes de *agua* y una cuarta de *materia sólida*, que, a su vez, contiene un 30% de *bacterias muertas*, entre un 10 y un 20% de *grasas*, entre un 10 y un 20% de *materia inorgánica*, entre un 2 y un 3% de *proteínas* y un 30% de *productos no digeridos* y componentes secos de los jugos digestivos, como pigmentos biliares y células epiteliales desprendidas. El color pardo de las heces se debe a la *estercobilina* y a la *urobilina*, sustancias derivadas de la bilirrubina. El olor es consecuencia, sobre todo, de los productos de la acción bacteriana, los cuales varían de unas personas a otras dependiendo de la flora residente y del tipo de alimentación. Los productos odoríferos son, entre otros, *indol*, *escatol*, *mercaptanos* y *ácido sulfhídrico*.

Bibliografía

- Abumrad NA, Davidson NO. Role of the gut in lipid homeostasis. *Physiol Rev.* 2012;92:1061.
- Bachmann O, Juric M, Seidler U, et al. Basolateral ion transporters involved in colonic epithelial electrolyte absorption, anion secretion and cellular homeostasis. *Acta Physiol (Oxf).* 2011;201:33.
- Black DD. Development and physiological regulation of intestinal lipid absorption. I. Development of intestinal lipid absorption: cellular events in chylomicron assembly and secretion. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.* 2007;293(G519).
- Bröer S. Amino acid transport across mammalian intestinal and renal epithelia. *Physiol Rev.* 2008;88:249.
- Bröer S. Apical transporters for neutral amino acids: physiology and pathophysiology. *Physiology (Bethesda).* 2008;23:95.
- Bronner F. Recent developments in intestinal calcium absorption. *Nutr Rev.* 2009;67:109.
- Hui DY, Labonté ED, Howles PN. Development and physiological regulation of intestinal lipid absorption. III. Intestinal transporters and cholesterol absorption. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.* 2008;294(G839).
- Iqbal J, Hussain MM. Intestinal lipid absorption. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2009;296:E1183.
- Kopic S, Geibel JP. Gastric acid, calcium absorption, and their impact on bone health. *Physiol Rev.* 2013;93:189.
- Kunzelmann K, Mall M. Electrolyte transport in the mammalian colon: mechanisms and implications for disease. *Physiol Rev.* 2002;82:245.
- Rothman S, Liebow C, Isenman L. Conservation of digestive enzymes. *Physiol Rev.* 2002;82:1.
- Seidler UE. Gastrointestinal HCO_3^- transport and epithelial protection in the gut: new techniques, transport pathways and regulatory pathways. *Curr Opin Pharmacol.* 2013;13:900.
- Williams KJ. Molecular processes that handle—and mishandle—dietary lipids. *J Clin Invest.* 2008;118:3247.
- Wright EM, Loo DD, Hirayama BA. Biology of human sodium glucose transporters. *Physiol Rev.* 2011;291:733.



CAPÍTULO 67

Fisiología de los trastornos gastrointestinales

El tratamiento eficaz de la mayoría de los trastornos gastrointestinales depende del conocimiento general de la fisiología digestiva. El objetivo de este capítulo consiste en exponer algunos tipos representativos de alteraciones digestivas con bases o secuelas fisiológicas especiales.

Trastornos de la deglución y del esófago

Parálisis del mecanismo de la deglución

Las lesiones de los pares craneales V, IX o X pueden paralizar elementos esenciales del mecanismo de la deglución. Además, algunas enfermedades, como la *poliomielitis* o la *encefalitis*, impiden la deglución normal por lesión del centro de la deglución del tronco del encéfalo. La parálisis de los músculos de la deglución, como sucede en personas con *distrofia muscular* o como consecuencia de la transmisión neuromuscular deficiente que se produce en la *miastenia grave* o el *botulismo*, también imposibilita la deglución normal.

Cuando existe una parálisis total o parcial del mecanismo de la deglución, pueden aparecer las alteraciones siguientes: 1) supresión completa de la deglución, de forma que esta no tiene lugar; 2) cierre insuficiente de la glotis, de manera que los alimentos pasan a los pulmones en lugar de al esófago, y 3) oclusión insuficiente de la parte posterior de las fosas nasales por el paladar blando y la úvula, por lo que los alimentos refluyen hacia la nariz durante la deglución.

Uno de los ejemplos más graves de parálisis del mecanismo de la deglución es el que afecta a los pacientes en un estado de anestesia profunda. A veces, mientras se encuentran en la mesa de operaciones, vomitan grandes cantidades de material que pasan del estómago a la faringe; a continuación, en lugar de deglutirlos de nuevo, simplemente los aspiran hacia la tráquea, debido a que la anestesia bloquea el mecanismo reflejo de la deglución. En consecuencia, estos pacientes pueden morir asfixiados a causa de sus propios vómitos.

Acalasia y megaesófago

La *acalasia* es un cuadro en el que el esfínter esofágico inferior no se relaja durante la deglución. En consecuencia, el paso de los alimentos hacia el estómago resulta difícil o imposible. Los estudios anatomopatológicos han demostrado lesiones de la red nerviosa del plexo mientérico de los dos tercios inferiores del esófago. Estas lesiones hacen que la musculatura de esta región mantenga una contracción espástica persistente y el plexo mientérico pierde la capacidad de transmitir la señal que induce la «relajación receptiva» del esfínter gastroesofágico cuando los alimentos se aproximan al esfínter durante la deglución.

Cuando la acalasia reviste gravedad, el esófago tarda a menudo horas en vaciar los alimentos deglutidos hacia el estómago, en lugar de hacerlo en unos segundos como es habitual. Con los meses o años, el esófago se dilata enormemente hasta el punto de almacenar incluso 1 l de alimento, que suele experimentar una infección pútrida durante los largos períodos de ectasia esofágica. La infección, a su vez, provoca ulceración de la mucosa esofágica y esta, un dolor subesternal intenso o incluso una perforación del esófago y la muerte del paciente. Cuando se dilata el extremo inferior del esófago con un globo inflado (situado en el extremo de una sonda esofágica), se consigue una

mejoría considerable. Los espasmolíticos (es decir, medicamentos que relajan el músculo liso) también resultan útiles.

Trastornos del estómago

Gastritis: inflamación de la mucosa gástrica

La gastritis crónica leve o moderada es frecuente en el conjunto de la población y, sobre todo, en las personas de edad media o avanzada.

La inflamación de la gastritis puede ser solo superficial y, por tanto, poco nociva, o penetrar profundamente en la mucosa gástrica y provocar una atrofia casi completa de sus glándulas, si su evolución es prolongada. En algunos casos, la gastritis es aguda e intensa, con ulceraciones mucosas debidas a la propia secreción del estómago.

La investigación indica que a menudo las gastritis se deben a una infección bacteriana crónica de la mucosa del estómago. Esta infección responde habitualmente a un ciclo intensivo de medicamentos antibacterianos.

Además, la ingestión de algunas sustancias irritantes lesiona en particular la barrera protectora de la mucosa gástrica, esto es, las glándulas mucosas y las uniones estrechas entre las células epiteliales del revestimiento gástrico, y suele acarrear una gastritis aguda o crónica grave. Entre las sustancias que con mayor frecuencia provocan estas lesiones se hallan el *alcohol* y el *ácido acetilsalicílico*.

La barrera gástrica y su superación en las gastritis

La absorción directa de los alimentos a partir del estómago suele ser escasa, debido sobre todo a dos características especiales de la mucosa: 1) está tapizada por células mucosas muy resistentes que secretan un moco viscoso y adherente, y 2) las células epiteliales adyacentes tienen uniones estrechas entre ellas. El conjunto de estas dos características y otros impedimentos para la absorción recibe el nombre de «barrera gástrica».

De ordinario, esta barrera es tan resistente a la difusión que los iones hidrógeno, en concentración muy elevada en el jugo gástrico (alrededor de 100.000 veces más que en el plasma) apenas traspasan, ni siquiera en cantidad mínima, el moco del epitelio para llegar a la propia membrana epitelial. En la gastritis, la permeabilidad de la barrera aumenta mucho, por lo que los iones hidrógeno difunden hacia el epitelio gástrico, causando mayores daños y un círculo vicioso de lesión progresiva y atrofia de la mucosa. Además, la mucosa se hace más vulnerable a la digestión péptica y son frecuentes las *úlceras gástricas*.

La gastritis crónica puede producir atrofia gástrica y pérdida de secreciones del estómago

La mucosa de muchas personas con gastritis crónica se atrofia progresivamente hasta que la actividad glandular disminuye mucho o desaparece por completo. Se cree también que algunas personas desarrollan autoinmunidad frente a la mucosa gástrica, que asimismo provoca atrofia con el tiempo. La ausencia de secreciones en la atrofia gástrica lleva a la *aclorhidria* y, en ocasiones, a una *anemia perniciosa*.

Aclorhidria (e hipoclorhidria)

Aclorhidria significa simplemente que el estómago ha dejado de secretar ácido clorhídrico y se diagnostica cuando el pH de las secreciones gástricas no disminuye, tras una estimulación máxima, por debajo de 6,5. *Hipoclorhidria* quiere decir disminución de la secreción de ácido. Cuando no se

secreta ácido, tampoco suele secretarse pepsina. Incluso en el caso contrario, la ausencia de ácido impediría su función, ya que la pepsina necesita un medio ácido para su actividad.

La atrofia gástrica puede provocar anemia perniciosa

La anemia perniciosa acompaña con frecuencia a la aclorhidria y la atrofia gástrica. Las secreciones gástricas normales contienen una glucoproteína llamada *factor intrínseco*, sintetizada por las mismas células parietales que producen el ácido clorhídrico. Debe existir factor intrínseco para que se absorba adecuadamente la vitamina B₁₂ en el íleon; este factor intrínseco se combina con la vitamina B₁₂ en el estómago y la protege de la digestión y de la destrucción a su paso por el intestino delgado. Cuando el complejo formado por la vitamina B₁₂ y el factor intrínseco llega al íleon terminal, el factor intrínseco se une a los receptores de la superficie epitelial ileal, lo que permite, a su vez, la absorción de la vitamina B₁₂.

Si falta el factor intrínseco, la cantidad de vitamina B₁₂ absorbida apenas alcanzará 1/50 de su valor normal. Así pues, cuando falta el factor intrínseco, la dieta no consigue aportar cantidades suficientes de vitamina B₁₂ y el resultado es una ausencia de maduración de los eritrocitos jóvenes, recién formados en la médula ósea, que se traduce en una *anemia perniciosa*. Este aspecto se trató con mayor detalle en el capítulo 33.

Úlcera péptica

Una úlcera péptica es una zona de excoriación de la mucosa gástrica o intestinal causada sobre todo por la acción digestiva del jugo gástrico o de las secreciones de la primera parte del intestino delgado. La **figura 67-1** muestra las regiones gastrointestinales más afectadas por las úlceras pépticas: puede constatarse que la localización más frecuente corresponde a los primeros centímetros del píloro. Además, las úlceras pépticas afectan a menudo a la curvatura menor del extremo antral del estómago o, más rara vez, al extremo inferior del esófago, hacia donde refluyen los jugos gástricos. Por otra parte, cuando se practica una comunicación quirúrgica como, por ejemplo, una gastroyeyunostomía, entre el estómago y alguna porción del intestino delgado, es común la aparición de úlceras pépticas denominadas *úlceras marginales*.

Causas:

1. Elevado contenido de ácido y pepsina
2. Irritación
3. Irrigación insuficiente
4. Escasa producción de moco
5. Infección (*H. pylori*)

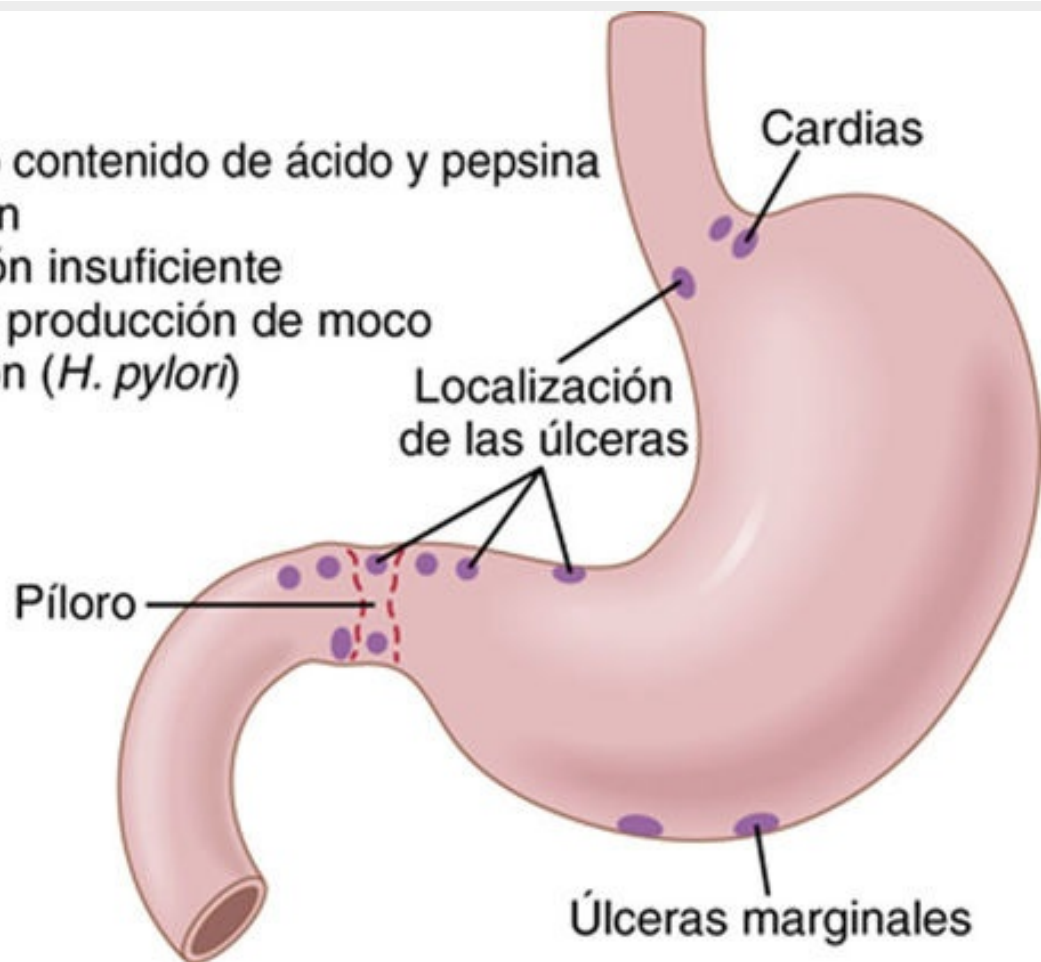


FIGURA 67-1 Úlcera péptica.

Causa básica de la ulceración péptica

La causa habitual de la úlcera péptica es el *desequilibrio* entre el ritmo de secreción de jugo gástrico y el grado de protección que proporcionan: 1) la barrera mucosa gastroduodenal, y 2) la acción neutralizante de los jugos duodenales frente al ácido gástrico. Todas las zonas normalmente expuestas al jugo gástrico están bien provistas de glándulas mucosas, comenzando por las glándulas mucosas compuestas de la porción inferior del esófago e incluyendo el revestimiento mucoso del estómago, las células caliciformes del cuello de las glándulas gástricas, las glándulas pilóricas profundas cuya secreción predominante es el moco y, por fin, las glándulas de Brunner de la primera porción del duodeno, que secretan un moco muy alcalino.

Junto con la protección otorgada por el moco, la mucosa duodenal dispone de la defensa derivada de la *alcalinidad de las secreciones del intestino delgado*. De gran importancia a este respecto es la *secreción pancreática*, muy rica en bicarbonato sódico, que neutraliza el ácido clorhídrico del jugo gástrico, con lo que, además, inactiva la pepsina y evita la digestión de la mucosa. Asimismo: 1) la secreción de las grandes glándulas de Brunner situadas en los primeros centímetros de la pared duodenal, y 2) la bilis procedente del hígado aportan cantidades abundantes de iones bicarbonato.

Por último, dos mecanismos de control por retroalimentación garantizan la neutralización completa de los jugos gástricos por esta vía:

1. Cuando penetra un exceso de ácido en el duodeno, se produce la inhibición refleja de la secreción y del peristaltismo gástricos por los reflejos nerviosos y la retroalimentación hormonal del duodeno, por lo que el ritmo de vaciamiento gástrico disminuye.
2. La presencia de ácido en el intestino delgado hace que la mucosa intestinal libere *secretina*; esta hormona llega al páncreas por vía sanguínea y estimula una rápida secreción de jugo pancreático,

muy rico en bicarbonato sódico, de modo que se disponga de más bicarbonato para neutralizar el ácido.

Por tanto, la úlcera péptica puede desarrollarse por cualquiera de dos vías: 1) exceso de secreción de ácido y pepsina producidos por la mucosa gástrica, o 2) disminución de la capacidad de la barrera mucosa digestiva para proteger a los tejidos frente a las propiedades digestivas del complejo ácido-pepsina.

Causas específicas de úlcera péptica en el ser humano

La infección bacteriana por *Helicobacter pylori* rompe la barrera mucosa gastroduodenal y estimula la secreción de ácidos gástricos

Al menos el 75% de las personas con úlcera péptica sufren una infección crónica de las porciones terminales de la mucosa gástrica y de las porciones iniciales de la mucosa duodenal, casi siempre por la bacteria *Helicobacter pylori*. Una vez establecida, esta infección puede durar toda la vida, a menos que se erradique con un tratamiento antibacteriano. Además, la bacteria penetra en la barrera mucosa, gracias tanto a su capacidad física para atravesarla como a la producción de amonio que la disuelve y estimula la secreción de ácido clorhídrico. En consecuencia, los fuertes ácidos digestivos de las secreciones gástricas pueden alcanzar el epitelio subyacente y digerir literalmente la pared gastrointestinal con la consiguiente úlcera.

Otras causas de ulceración

En muchos pacientes con úlcera péptica del duodeno proximal, la tasa de secreción de ácido gástrico excede la normal, a veces incluso la duplica. Aunque parte de este aumento puede deberse a la estimulación bacteriana, los estudios realizados tanto en seres humanos como en animales demuestran que, por alguna razón (incluso por un trastorno psíquico), la secreción excesiva de jugos gástricos puede provocar úlceras pépticas.

Otros factores que predisponen a las úlceras son: 1) el *tabaco*, probablemente por aumento de la estimulación nerviosa de las glándulas secretoras del estómago; 2) el consumo de *alcohol*, porque tiende a disgregar la barrera mucosa, y 3) el consumo de *ácido acetilsalicílico* y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que también muestran una gran tendencia a romper esta barrera.

Tratamiento de úlceras pépticas

Desde el descubrimiento de que muchas úlceras pépticas tienen una base infecciosa bacteriana, su tratamiento ha experimentado un cambio radical. Casi todos los enfermos pueden tratarse eficazmente con dos medidas: 1) *antibióticos* junto con otros agentes que destruyen a las bacterias infecciosas, y 2) administración de un fármaco supresor de la secreción de ácido, en especial la *ranitidina*, que es un agente antihistamínico que bloquea el efecto estimulador de la histamina sobre los receptores H₂ de histamina de las glándulas gástricas y reduce la secreción ácida en el 70 al 80%.

En el pasado, antes de la consolidación de estas pautas terapéuticas de la úlcera péptica, a menudo había que extirpar hasta cuatro quintas partes del estómago para reducir la cantidad de jugo gástrico y péptico y curar a la mayoría de los pacientes. Otro tratamiento consistía en seccionar los dos nervios vagos responsables de la estimulación parasimpática de las glándulas gástricas. Con este procedimiento se conseguía bloquear transitoriamente gran parte de la secreción de ácido y pepsina, con lo que, a menudo, la úlcera cicatrizaba durante la semana siguiente a la intervención. Sin embargo, al cabo de pocos meses, el paciente recuperaba una importante proporción de la secreción basal, lo que, en muchos casos, conducía a la reaparición de la úlcera.

Los modernos enfoques fisiológicos del tratamiento han demostrado ser mucho más eficaces. Sin

embargo, todavía hoy, el estado de unos pocos enfermos es tan grave (con hemorragias masivas por la úlcera) que se sigue recurriendo a intervenciones quirúrgicas drásticas.

Trastornos del intestino delgado

Digestión anormal de los alimentos en el intestino delgado: insuficiencia pancreática

Una causa grave de digestión anormal es la falta de secreción de jugo pancreático hacia el intestino delgado. La ausencia de secreción pancreática suele ocurrir en: 1) la *pancreatitis* (que se estudiará más adelante); 2) la *obstrucción del conducto pancreático* por un cálculo biliar situado en la papila de Vater, o 3) la *extirpación de la cabeza del páncreas* a causa de un cáncer.

La falta de jugo pancreático significa que el intestino no recibe tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidasa, amilasa pancreática, lipasa pancreática ni otras enzimas digestivas. Sin todas estas enzimas, hasta el 60% de la grasa que llega al intestino delgado puede quedarse sin absorber, junto con la tercera parte o la mitad de las proteínas y los hidratos de carbono. El resultado es que grandes proporciones de los alimentos ingeridos se desaprovechan para la nutrición y se excretan formando heces grasas y copiosas.

Pancreatitis: inflamación del páncreas

La pancreatitis puede presentarse como *pancreatitis aguda* o *crónica*.

La causa más frecuente de la pancreatitis es el *consumo excesivo de alcohol* y la segunda, la *obstrucción de la ampolla de Vater* por un cálculo biliar; entre ambas provocan más del 90% de todos los casos. Cuando un cálculo biliar bloquea la ampolla de Vater, se obstruyen simultáneamente el colédoco y el conducto pancreático principal. Las enzimas pancreáticas se almacenan en los conductos y en los ácinos del páncreas. En último término, la cantidad de tripsinógeno acumulada *sobrepasa a la de inhibidor de la tripsina* presente en las secreciones, de forma que una pequeña parte del tripsinógeno se activa para formar tripsina. Cuando esto sucede, la tripsina activa al resto del tripsinógeno, el quimotripsinógeno y la carboxipolipeptidasa y se crea un círculo vicioso que provoca la activación de la mayor parte de las enzimas proteolíticas existentes en los conductos pancreáticos y en los ácinos. Estas enzimas digieren con rapidez grandes porciones del propio páncreas, destruyéndolo a veces de forma completa y permanente, por lo que pierde su capacidad para secretar enzimas digestivas.

Malabsorción por la mucosa del intestino delgado: esprúe

En ocasiones, el intestino delgado no puede absorber correctamente los nutrientes, aunque estos se encuentren bien digeridos. Se conocen varias enfermedades capaces de reducir la absorción mucosa, que suelen agruparse bajo el epígrafe general de «*esprúe*». También se observan defectos de la absorción cuando se extirpan grandes porciones del intestino delgado.

Esprúe no tropical

Uno de los tipos de esprúe, llamado *esprúe idiopático*, *enfermedad celíaca* (en los niños) y *enteropatía por gluten*, se debe a los efectos tóxicos del *gluten* contenido en determinados cereales, sobre todo en el trigo y el centeno. Solo algunas personas son sensibles a este efecto, pero en ellas el gluten provoca la destrucción directa de los enterocitos. En las formas más leves de la enfermedad, solo las microvellosidades de los enterocitos absorbentes quedan destruidas y la superficie de absorción disminuye a la mitad. En las variantes más graves, las vellosidades se aplanan o

desaparecen, por lo que el área de absorción intestinal se reduce aún más. La eliminación del trigo y el centeno de la dieta suele proporcionar una curación milagrosa en un plazo de semanas, sobre todo en los niños con la enfermedad.

Esprúe tropical

Un tipo distinto de esprúe es el llamado *esprúe tropical*, que suele encontrarse en los trópicos y que a menudo se trata con antibacterianos. Sin embargo, no se ha demostrado que exista una bacteria causal específica, ya que, al parecer, esta variedad de esprúe se debe a la inflamación de la mucosa intestinal secundaria a microorganismos infecciosos no identificados.

Malabsorción en el esprúe

En las primeras fases del esprúe, la absorción de las grasas se altera más que la de los demás productos digestivos. Las grasas que aparecen en las heces lo hacen casi por completo en forma de sales de ácidos grasos, más que como grasas neutras no digeridas, lo que demuestra que el problema radica en la absorción y no en la digestión. En esta fase suele hablarse de *esteatorrea*, lo que significa, simplemente, que existe un exceso de grasa en las heces.

En los casos graves, además de la absorción de las grasas, también se altera mucho la absorción de proteínas, hidratos de carbono, calcio, vitamina K, ácido fólico y vitamina B₁₂. En consecuencia, el afectado presenta: 1) una deficiencia nutritiva grave, que a menudo provoca una intensa consunción orgánica; 2) osteomalacia (es decir, desmineralización de los huesos por falta de calcio); 3) alteraciones de la coagulación secundarias a la carencia de vitamina K, y 4) anemia macrocítica de tipo pernicioso debida a una absorción disminuida de vitamina B₁₂ y ácido fólico.

Trastornos del intestino grueso

Estreñimiento

Estreñimiento significa *movimiento lento de las heces por el intestino grueso*. A menudo, se asocia a la acumulación de grandes cantidades de heces duras y secas en el colon descendente, debida a una absorción excesiva o a una insuficiente ingestión de líquido. Todo trastorno intestinal que dificulte el movimiento de su contenido, como pueden ser tumores, adherencias que lo constriñan o úlceras, puede provocar estreñimiento. Es raro que los lactantes sufran estreñimiento, pero parte de su aprendizaje en los primeros años de la vida requiere que se acostumbren a controlar la defecación, control que se efectúa a través de la inhibición de los reflejos naturales. La experiencia clínica demuestra que si no se defeca cuando aparecen los reflejos correspondientes o si se abusa de los laxantes para que estos desempeñen el papel de la función natural del intestino, los reflejos irán perdiendo fuerza paulatinamente a lo largo del tiempo y el colon terminará por presentar *atonía*. Por esta razón, si una persona establece unos hábitos intestinales regulares en las primeras etapas de su vida, es decir, defeca cuando los reflejos gastrocólicos y duodenocólicos inducen los movimientos en masa del intestino grueso, podrá evitar el estreñimiento en etapas más tardías.

El estreñimiento también puede ser consecuencia del espasmo de un pequeño segmento del colon sigmoide. La motilidad del intestino grueso suele ser débil, por lo que hasta grados leves de espasmo pueden provocar un estreñimiento intenso. Cuando el estreñimiento dura varios días y hay una gran cantidad de heces acumuladas por encima del sigma espástico, el exceso de secreciones del colon suele dar lugar a un episodio de diarrea que, por lo general, dura 1 día. Después, se reanuda el ciclo y se alternan los brotes repetidos de estreñimiento y diarrea.

Megacolon (enfermedad de Hirschsprung)

A veces, el estreñimiento es tan intenso que la persona solo defeca una vez cada varios días e incluso una vez a la semana. En esos casos, el colon acumula enormes cantidades de materia fecal, con la consiguiente distensión de su pared, que llega a medir de 8 a 10 cm de diámetro. Este cuadro se denomina *megacolon* o *enfermedad de Hirschsprung*.

Una causa del megacolon es la deficiencia o la ausencia completa de *células nerviosas en el plexo mientérico de un segmento del sigma*. En dicho segmento no pueden producirse ni reflejos de defecación ni movimientos peristálticos potentes. El segmento de sigma tiene un tamaño pequeño y aparece casi espástico, en tanto que las heces se acumulan en las regiones proximales al mismo, provocando el megacolon del colon ascendente, transverso y descendente.

Diarrea

La diarrea se debe al rápido movimiento de la materia fecal a través del intestino grueso. Existen varias causas de diarrea de consecuencias fisiológicas importantes.

Enteritis: inflamación del tubo digestivo

Enteritis significa infección del intestino y suele ser debida a un virus o a una bacteria de la vía intestinal. En la *diarrea infecciosa* habitual, la infección afecta más al intestino grueso y a la porción distal del íleon. La mucosa de la región infectada se irrita y su ritmo de secreción aumenta mucho. Además, la motilidad de la pared intestinal suele incrementarse de forma acusada. El resultado es que se producen grandes cantidades de líquido para arrastrar a los gérmenes hacia el ano y, al mismo tiempo, potentes movimientos de propulsión que las hacen avanzar. Se trata de un mecanismo de gran valor para liberar al intestino de una infección debilitante.

De especial interés es la diarrea producida por el *cólera* (y, con menos frecuencia, por otras bacterias, como algunos bacilos patógenos del colon). Como se explicó en el capítulo 66, la toxina del cólera estimula directamente una secreción excesiva de electrólitos y de líquido por las criptas de Lieberkühn del íleon distal y del colon. La cantidad secretada puede alcanzar 10 a 12 l diarios, mientras que el colon solo reabsorbe un máximo de 6 a 8 l al día. Por tanto, la pérdida de líquidos y electrólitos resulta tan debilitante que conduce a la muerte en pocos días.

La base fisiológica más importante del tratamiento del cólera es el aporte de líquidos y electrólitos con la misma rapidez con que se pierden, casi siempre mediante la administración intravenosa de soluciones. Con un tratamiento adecuado de este tipo y el uso de antibióticos, casi todas las personas con cólera se salvan, pero sin tratamiento muere casi el 50% de los pacientes.

Diarrea psicógena

Casi todo el mundo conoce la diarrea que acompaña a los períodos de tensión nerviosa, por ejemplo durante las épocas de exámenes o, en el soldado, antes de la batalla. Este tipo de diarrea emocional, llamada *psicógena*, se debe a la estimulación excesiva del sistema nervioso parasimpático, que excita en gran medida tanto la motilidad como la secreción de moco en el colon distal. La combinación de ambos efectos provoca una diarrea importante.

Colitis ulcerosa

La colitis ulcerosa es una enfermedad en la que se inflaman y ulceran extensas áreas de las paredes del intestino grueso. La motilidad del colon ulcerado suele ser tanta, que los *movimientos en masa* son casi continuos, en lugar de ocurrir durante los 10 a 30 min al día habituales. Además, las secreciones del colon aumentan de manera llamativa. La consecuencia es que el paciente tiene deposiciones diarreicas repetidas.

La causa de la colitis ulcerosa se desconoce. Algunos médicos creen que se debe a un efecto

alérgico o inmunitario destructivo, pero también podría ser consecuencia de una infección bacteriana crónica aún desconocida. Sea cual sea la causa, la propensión a esta enfermedad muestra una tendencia hereditaria marcada. Cuando el cuadro se encuentra muy avanzado, las úlceras se perpetúan por la sobreinfección bacteriana y rara vez curan, a menos que se practique una ileostomía para que el contenido intestinal drene hacia el exterior en lugar de fluir por el colon. Incluso así, a veces las úlceras no cicatrizan y no queda otro remedio que extirpar todo el colon.

Parálisis de la defecación en personas con lesiones medulares

Como se vio en el capítulo 64, la defecación suele iniciarse con el paso de las heces al recto, lo que da origen a un *reflejo de defecación* mediado por la médula espinal que desde el recto alcanza al *cono medular* para volver de nuevo al colon descendente, al sigma, al recto y al ano.

Cuando la médula espinal sufre una lesión en algún punto situado entre el cono medular y el encéfalo, la porción voluntaria del acto de la defecación queda bloqueada, mientras que el reflejo medular básico permanece intacto. Sin embargo, la pérdida de la parte voluntaria de la defecación, es decir, la pérdida del aumento de la presión abdominal y la relajación del esfínter anal voluntario suele hacer que, en estas lesiones altas de la médula espinal, la defecación se transforme en un proceso difícil. No obstante, como el reflejo medular permanece, un pequeño enema que excite la acción de dicho reflejo, aplicado en general por la mañana inmediatamente después del desayuno, suele facilitar una defecación adecuada. De esta forma, las personas con lesiones de la médula espinal en las que no está destruido el cono medular pueden controlar, por lo general, sus movimientos intestinales diarios.

Trastornos generales del tubo digestivo

Vómitos

Los vómitos son el medio por el que el tramo alto del tubo digestivo se libera de su contenido cuando una de sus regiones se irrita o distiende en exceso o cuando se halla hiperexcitable. La dilatación o la irritación excesivas del duodeno constituyen un estímulo muy potente para el vómito.

Las señales sensitivas que inician el vómito proceden sobre todo de la faringe, el esófago, el estómago y las primeras porciones del intestino delgado. Como muestra la **figura 67-2**, los impulsos nerviosos se transmiten por las vías aferentes, tanto vagales como simpáticas, a varios núcleos distribuidos por el tronco del encéfalo, especialmente el *área postrema*, que en conjunto se conocen como «centro del vómito». Desde allí, los *impulsos motores* que, de hecho, provocan el vómito se transmiten desde el centro del vómito por los pares craneales V, VII, IX, X y XII a la parte alta del tubo digestivo, por los nervios vago y simpáticos a la parte inferior y por los nervios raquídeos al diafragma y a los músculos abdominales.

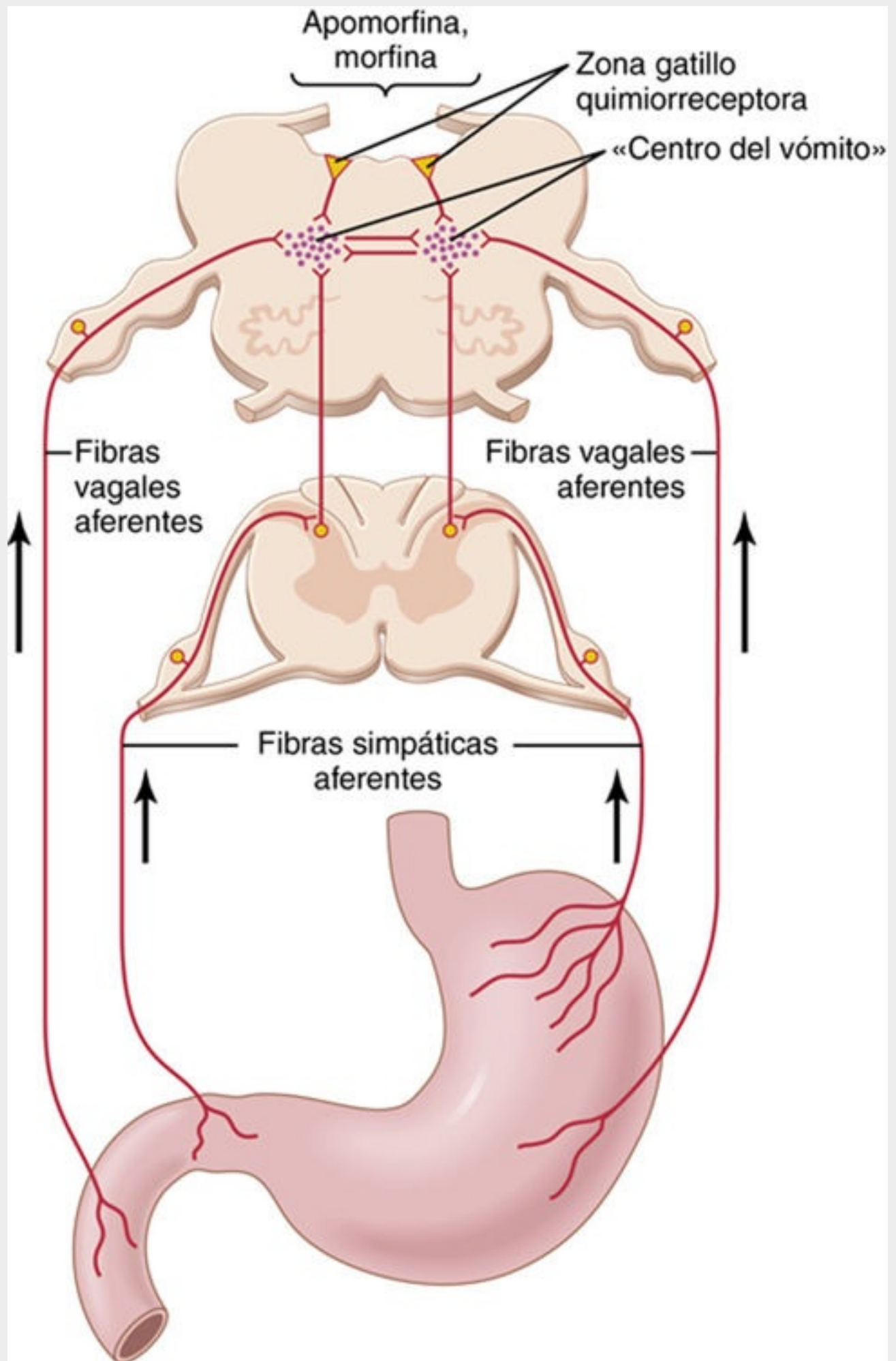


FIGURA 67-2 Conexiones neurales del «centro del vómito». El llamado centro del vómito está formado por varios núcleos sensitivos, motores y de control, situados sobre todo en la sustancia reticular del bulbo

Antiperistaltismo: el preludio del vómito

En las primeras fases de la irritación o distensión gastrointestinales excesivas, se inicia un *antiperistaltismo* que precede al vómito en muchos minutos. Antiperistaltismo significa que los movimientos peristálticos se dirigen hacia la parte *superior* del tubo digestivo, en lugar de hacia su porción inferior. Estos movimientos comienzan incluso en regiones tan alejadas como el íleon y las ondas antiperistálticas retroceden por el intestino a una velocidad de 2 a 3 cm/s. Este proceso puede propulsar realmente una gran cantidad de contenido intestinal, devolviéndolo hasta el duodeno y el estómago en un período de 3 a 5 min. A continuación, cuando estas zonas altas del tubo digestivo, sobre todo el duodeno, se distienden lo suficiente, dicha distensión se convierte en el factor que inicia el acto del vómito.

En un principio, se generan fuertes contracciones intrínsecas tanto en el duodeno como en el estómago, junto con una relajación parcial del esfínter esofágico inferior, lo que facilita el paso del vómito al esófago. En ese momento se desencadena un acto específico del vómito en el que intervienen los músculos abdominales y que acaba con la expulsión del contenido gastrointestinal, tal como se explicará a continuación.

Acto del vómito

Una vez que el centro del vómito ha recibido los estímulos suficientes y se ha iniciado el acto de vomitar, los primeros efectos son: 1) una inspiración profunda; 2) el ascenso del hueso hioides y de la laringe para mantener abierto el esfínter esofágico superior; 3) el cierre de la glotis para evitar el paso del vómito a los pulmones, y 4) la elevación del paladar blando para cerrar la entrada posterior a las fosas nasales. A continuación se producen una poderosa contracción descendente del diafragma y una contracción simultánea de los músculos de la pared abdominal, con objeto de comprimir el estómago entre el diafragma y los músculos abdominales y aumentar así mucho la presión intragástrica. Por último, el esfínter esofágico inferior se relaja por completo, lo cual permite la expulsión del contenido gástrico hacia arriba a través del esófago.

Así pues, el acto del vómito es el resultado de la acción compresiva de los músculos del abdomen, asociada a la contracción simultánea de la pared gástrica y a la apertura brusca de los esfínteres esofágicos para la expulsión del contenido gástrico.

«Zona gatillo» quimiorreceptora del bulbo raquídeo desencadenante del vómito por fármacos o por cinetosis

Además de los estímulos irritantes del propio aparato gastrointestinal, los vómitos también se deben a señales nerviosas procedentes de áreas del propio encéfalo. Así sucede en especial con una pequeña zona denominada *zona gatillo quimiorreceptora*, que está situada en el *área postrema* de las paredes laterales del cuarto ventrículo. Su estimulación eléctrica puede iniciar el vómito, pero, lo que es más importante, la administración de algunos fármacos, como la apomorfina, la morfina y algunos derivados de la digital, la estimula directamente con el mismo resultado. La destrucción de la región bloquea este tipo de vómitos, pero no influye en los secundarios a los estímulos irritantes del propio tubo digestivo.

Además, es bien conocido el hecho de que los cambios rápidos de la posición o del ritmo motor del cuerpo pueden producir vómitos en algunas personas. El mecanismo de este fenómeno es el siguiente: el movimiento estimula a los receptores del laberinto vestibular del oído interno; los impulsos se dirigen fundamentalmente al *cerebelo* a través de los *núcleos vestibulares del tronco del*

encéfalo, luego a la *zona gatillo quimiorreceptora* y, por último, al *centro del vómito* para producir el vómito.

Náuseas

La sensación de náusea a menudo constituye un pródromo del vómito. Las náuseas son el reconocimiento consciente de la excitación inconsciente de un área del bulbo íntimamente asociada al centro del vómito o que forma parte de este. Su actividad puede deberse a: 1) impulsos irritantes procedentes del tubo digestivo; 2) impulsos originados en el encéfalo posterior asociados a cinetosis, o 3) impulsos procedentes de la corteza cerebral para ocasionar el vómito. A veces, los vómitos ocurren sin sensación previa de náuseas, lo que indica que solo algunas porciones de los centros del vómito están asociadas a la sensación nauseosa.

Obstrucción gastrointestinal

Como muestra la **figura 67-3**, el tubo digestivo puede obstruirse en casi cualquier punto de su trayecto. Algunas de las causas más comunes de obstrucción son: 1) el *cáncer*; 2) las *constricciones fibrosas secundarias a úlceras o adherencias peritoneales*; 3) el *espasmo de un segmento intestinal*, y 4) la *parálisis de un segmento intestinal*.



FIGURA 67-3 Obstrucción en diferentes regiones del tubo digestivo.

Las consecuencias anormales de la obstrucción dependen del segmento afectado. Si se trata del píloro, a menudo por constricciones fibrosas secundarias a la cicatrización de una úlcera péptica, aparecerán vómitos persistentes de contenido gástrico. Este vómito provoca una reducción de la

nutrición corporal; se observará además una pérdida excesiva de iones hidrógeno del estómago, con la consiguiente *alcalosis metabólica orgánica* de diverso grado.

Si la obstrucción ocurre más allá del estómago, el reflujo antiperistáltico del intestino delgado hará que los jugos intestinales vuelvan al estómago y sean vomitados junto con las secreciones gástricas. En estos casos, el paciente pierde grandes cantidades de agua y electrolitos, por lo que sufre una deshidratación intensa, pero la pérdida de ácidos del estómago y bases del intestino delgado puede ser equivalente, por lo que apenas se altera el equilibrio acidobásico.

Si la obstrucción afecta a una zona cercana al extremo distal del intestino grueso, las heces se acumularán en el colon durante 1 semana o más. El paciente experimentará una gran sensación de estreñimiento, pero en las primeras fases de la obstrucción no tendrá todavía vómitos intensos.

Cuando el intestino grueso se llena por completo y resulta imposible que siga pasando quimo desde el intestino delgado, los vómitos se acentúan. La obstrucción prolongada del intestino grueso puede acabar con una perforación del mismo o con deshidratación y shock circulatorio secundarios a los profusos vómitos.

Gases en el tubo digestivo: «flatulencia»

Los gases, denominados *flato*, pueden entrar en el tubo digestivo desde tres fuentes: 1) aire deglutido; 2) gases formados como consecuencia de la acción bacteriana, y 3) gases que difunden desde la sangre al tubo digestivo. En el estómago, casi todo el gas contenido consiste en una mezcla de nitrógeno y oxígeno procedentes del aire deglutido y, por lo general, se expulsan en forma de eructos. En el intestino delgado, la cantidad normal de gases presentes es pequeña y en su mayor parte procede del aire que pasa desde el estómago.

En el intestino grueso, la acción bacteriana genera una parte mayor de los gases, sobre todo el *anhídrido carbónico*, el *metano* y el *hidrógeno*. Cuando el metano y el hidrógeno se combinan de manera adecuada con el oxígeno, se forma en algunas ocasiones una mezcla realmente explosiva; el uso de la cauterización eléctrica (electrocauterio) durante la sigmoidoscopia ha provocado alguna pequeña explosión.

Se sabe que algunos alimentos provocan expulsión de gases a través del ano con más facilidad que otros, como sucede con las alubias, la col, la cebolla, la coliflor, el maíz y ciertos irritantes como el vinagre. Algunos de ellos son un medio adecuado para el crecimiento de bacterias formadoras de gas, sobre todo los hidratos de carbono fermentables no absorbidos. Por ejemplo, las alubias contienen un azúcar no digerible que pasa al colon y se convierte en un alimento excelente para las bacterias cólicas. En otros casos, el exceso de gases se debe a una irritación del intestino grueso que estimula una expulsión peristáltica rápida de los gases a través del ano antes de su absorción.

La cantidad de gases que penetran o se forman en el intestino grueso es de 7 a 10 l diarios, mientras que la cantidad media expulsada por el ano suele ser solo 0,6 l. El resto se absorbe a la sangre a través de la mucosa intestinal y se expulsa por los pulmones.

Bibliografía

- Atherton JC, Blaser MJ. Coadaptation of *Helicobacter pylori* and humans: ancient history, modern implications. *J Clin Invest*. 2009;119:2475.
- Bassotti G, Blandizzi C. Understanding and treating refractory constipation. *World J Gastrointest Pharmacol Ther*. 2014;5:77.
- Beatty JK, Bhargava A, Buret AG. Post-infectious irritable bowel syndrome: mechanistic insights into chronic disturbances following enteric infection. *World J Gastroenterol*. 2014;20:3976.
- Bhattacharyya A, Chattopadhyay R, Mitra S, Crowe SE. Oxidative stress: an essential factor in the pathogenesis of gastrointestinal mucosal diseases. *Physiol Rev*. 2014;94:329.
- Boeckxstaens G, El-Serag HB, Smout AJ, Kahrilas PJ. Symptomatic reflux disease: the present, the past and the future. *Gut*. 2014;63:1185.
- Braganza JM, Lee SH, McCloy RF, McMahon MJ. Chronic pancreatitis. *Lancet*. 2011;377:1184.
- Camilleri M. Peripheral mechanisms in irritable bowel syndrome. *N Engl J Med*. 2012;367:1626.
- Camilleri M. Physiological underpinnings of irritable bowel syndrome: neurohormonal mechanisms. *J Physiol*. 2014;592:2967.
- Danese S, Fiocchi C. Ulcerative colitis. *N Engl J Med*. 2011;365:1713.
- Kahrilas PJ. Clinical practice. Gastroesophageal reflux disease. *N Engl J Med*. 2008;359:1700.
- Knights D, Lassen KG, Xavier RJ. Advances in inflammatory bowel disease pathogenesis: linking host genetics and the microbiome. *Gut*. 2013;62:1505.
- Kunzelmann K, Mall M. Electrolyte transport in the mammalian colon: mechanisms and implications for disease. *Physiol Rev*. 2002;82:245.
- Mayer EA, Savidge T, Shulman RJ. Brain-gut microbiome interactions and functional bowel disorders. *Gastroenterology*. 2014;146:1500.
- Maynard CL, Elson CO, Hatton RD, Weaver CT. Reciprocal interactions of the intestinal microbiota and immune system. *Nature*. 2012;489:231.
- McMahon BP, Jobe BA, Pandolfino JE, Gregersen H. Do we really understand the role of the oesophagogastric junction in disease? *World J Gastroenterol*. 2009;15:144.
- Morris AM, Regenbogen SE, Hardiman KM, Hendren S. Sigmoid diverticulitis: a systematic review. *JAMA*. 2014;311:287.
- Neurath MF. Cytokines in inflammatory bowel disease. *Nat Rev Immunol*. 2014;14:329.
- Xavier RJ, Podolsky DK. Unravelling the pathogenesis of inflammatory bowel disease. *Nature*. 2007;448:427.

UNIDAD XIII

Metabolismo y regulación de la temperatura

Capítulo 68: Metabolismo de los hidratos de carbono y formación del trifosfato de adenosina

Capítulo 69: Metabolismo de los lípidos

Capítulo 70: Metabolismo de las proteínas

Capítulo 71: El hígado como órgano

Capítulo 72: Equilibrio energético; regulación prandial; obesidad y ayuno; vitaminas y minerales

Capítulo 73: Energética y metabolismo

Capítulo 74: Regulación de la temperatura corporal y fiebre

booksmedicos.org

CAPÍTULO 68

Metabolismo de los hidratos de carbono y formación del trifosfato de adenosina

En los capítulos siguientes se aborda el metabolismo corporal, es decir, los procesos químicos que facilitan la subsistencia celular. El objetivo de este libro no es presentar los detalles químicos de todas las diferentes reacciones celulares, que corresponden a la disciplina de la bioquímica. En su lugar, estos capítulos ofrecen: 1) una revisión de los principales procesos bioquímicos de la célula, y 2) un análisis de sus implicaciones fisiológicas, especialmente dentro del concepto global de homeostasis.

Liberación de energía de los alimentos y «energía libre»

Muchas reacciones químicas celulares persiguen facilitar la energía de los alimentos para los diferentes sistemas fisiológicos de la célula. Por ejemplo, la energía se necesita para la actividad muscular, la secreción glandular, el mantenimiento de los potenciales de membrana por los nervios y las fibras musculares, la síntesis de sustancias, la absorción de alimentos en el tubo digestivo y muchas otras funciones.

Reacciones acopladas

Todos los alimentos energéticos (hidratos de carbono, grasas y proteínas) se oxidan en las células y liberan grandes cantidades de energía durante este proceso. Estos mismos alimentos se pueden también quemar con oxígeno puro fuera del cuerpo en un fuego real y liberan también mucha energía; en este caso, sin embargo, toda la energía se libera bruscamente en forma de calor. La energía necesaria para los procesos fisiológicos de las células no es el calor, sino la energía para provocar un movimiento mecánico en el caso de la función muscular, para concentrar los solutos en el caso de la secreción glandular o para efectuar otras funciones. Para proporcionar esta energía, las reacciones químicas han de «acoplarse» a los sistemas responsables de estas funciones fisiológicas. Este acoplamiento se consigue mediante sistemas celulares enzimáticos y de transferencia de energía, algunos de los cuales se explican en este y en los próximos capítulos.

«Energía libre»

La cantidad de energía liberada por la oxidación completa de un alimento se llama *energía libre de la oxidación de los alimentos* y generalmente se representa mediante el símbolo ΔG . La energía libre se expresa habitualmente en calorías por mol de sustancia. Por ejemplo, la cantidad de energía libre generada por la oxidación completa de 1 mol (180 g) de glucosa es de 686.000 calorías.

El trifosfato de adenosina es la «moneda de cambio» del cuerpo

El trifosfato de adenosina (ATP) es un vínculo esencial entre la utilización y producción de la energía del organismo (**fig. 68-1**). Por este motivo, al ATP se le ha llamado la moneda energética del organismo puesto que se puede ganar y consumir de forma repetida.

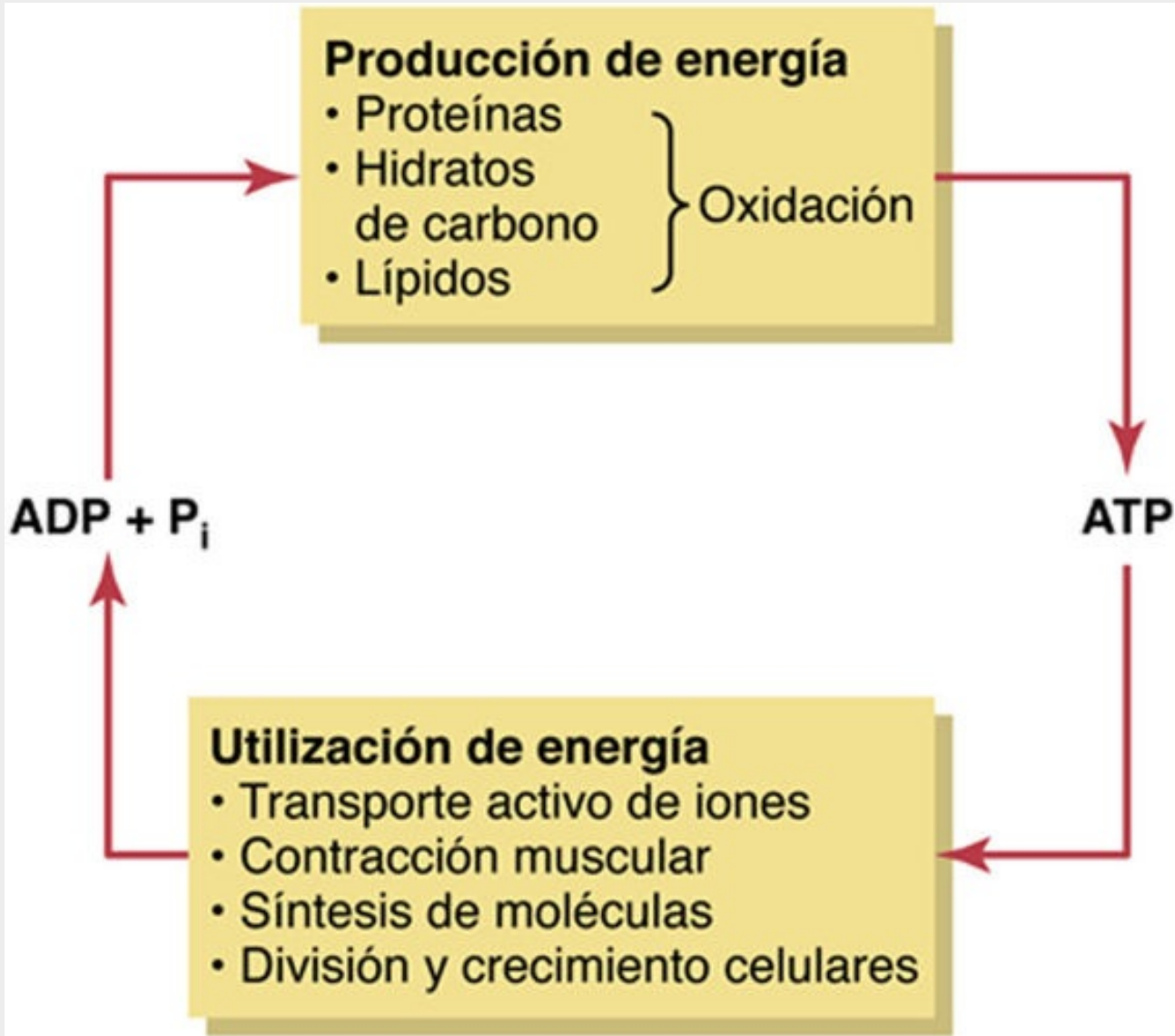


FIGURA 68-1 El trifosfato de adenosina es el eslabón central entre los sistemas productores y consumidores de la energía del organismo. ADP, difosfato de adenosina; P_i , fosfato inorgánico.

La energía proveniente de la oxidación de los hidratos de carbono, proteínas y grasas se utiliza para transformar el difosfato de adenosina (ADP) en ATP que luego se consume en distintas reacciones del organismo con estos fines: 1) transporte activo de las moléculas a través de las membranas celulares; 2) contracción de los músculos y ejecución del trabajo mecánico; 3) distintas reacciones de síntesis para crear hormonas, membranas celulares y muchas otras moléculas esenciales del organismo; 4) conducción de los impulsos nerviosos; 5) división y crecimiento celulares, y 6) muchas otras funciones fisiológicas que se necesitan para mantener y propagar la vida.

El ATP es un compuesto químico lábil presente en todas las células. El ATP es una combinación de adenina, ribosa y tres radicales fosfato, como se muestra en la **figura 68-2**. Los últimos dos fosfatos están unidos al resto de la molécula por los llamados enlaces de alta energía, que se indican mediante el símbolo $\sim$.

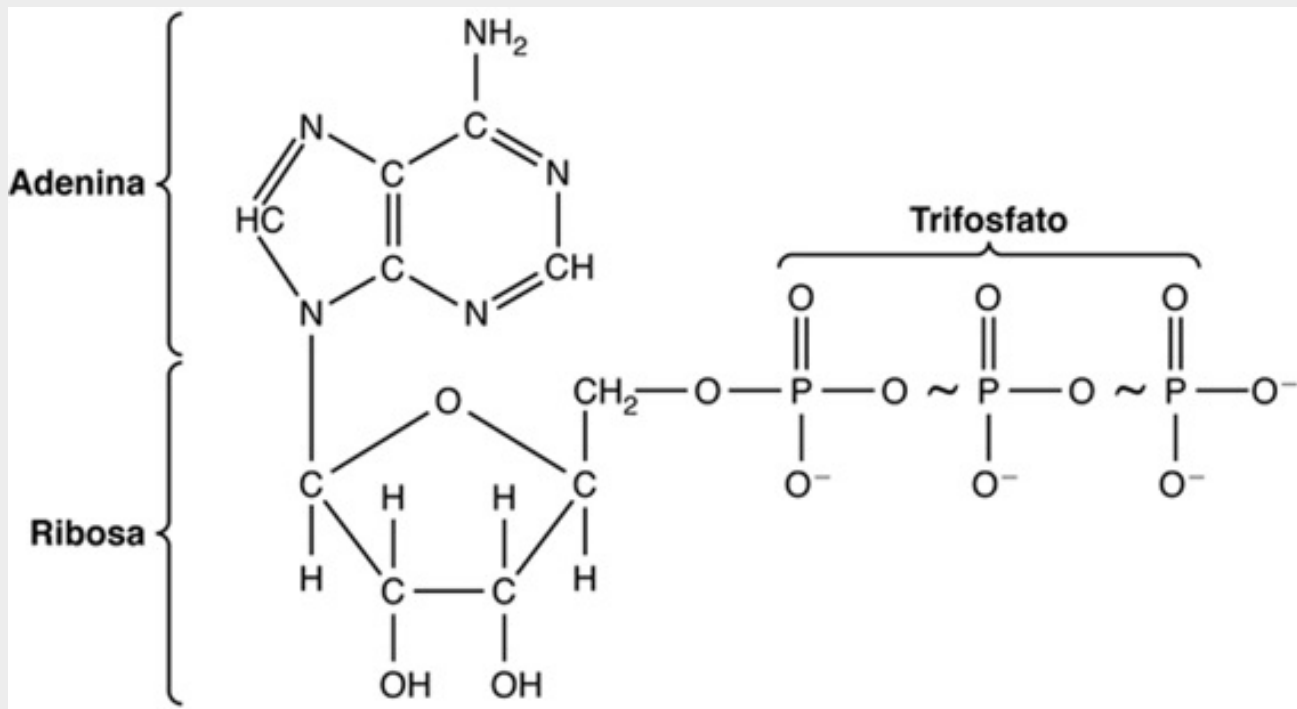
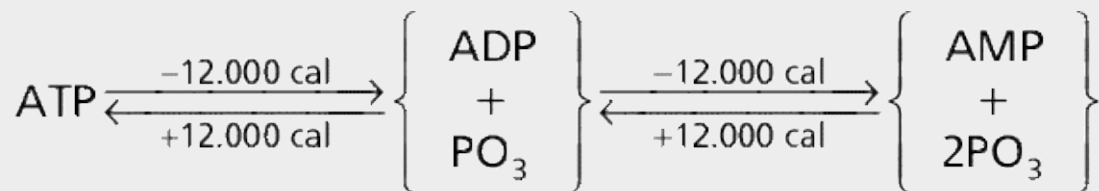


FIGURA 68-2 Estructura química del trifosfato de adenosina.

La cantidad de energía libre de cada uno de estos enlaces de alta energía por mol de ATP es de unas 7.300 calorías en condiciones normalizadas y de unas 12.000 calorías en las condiciones habituales de temperatura y concentración de las sustancias reactivas del cuerpo. Por tanto, la escisión de cada uno de los dos radicales fosfato libera dentro del organismo 12.000 calorías de energía. Cuando el ATP pierde un radical fosfato, pasa a ser ADP, y tras la eliminación del segundo radical fosfato, se convierte en *monofosfato de adenosina* (AMP). Las conversiones entre el ATP, el ADP y el AMP son las siguientes:



El ATP está presente en el citoplasma y el nucleoplasma de todas las células y prácticamente todos los mecanismos fisiológicos que requieren energía la obtienen directamente del ATP (o de otros compuestos similares de alta energía: trifosfato de guanosina). A su vez, los alimentos se oxidan de manera gradual en la célula, y la energía liberada se utiliza para volver a formar ATP, manteniendo así siempre un aporte de esta sustancia; toda esta transferencia de energía tiene lugar por medio de reacciones acopladas.

El propósito principal de este capítulo es explicar cómo se puede usar la energía de los hidratos de carbono para la síntesis celular de ATP. Normalmente, el 90% o más de todos los hidratos de carbono utilizados por el organismo se usan con este propósito.

Importancia capital de la glucosa en el metabolismo de los hidratos de carbono

Como se explica en el capítulo 66, los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono en

el tubo digestivo son casi exclusivamente la glucosa, la fructosa y la galactosa (representando la glucosa como media un 80% de estos productos). Tras su absorción en el tubo digestivo, gran cantidad de fructosa y casi toda la galactosa se convierten rápidamente en glucosa en el hígado. Por tanto, la sangre circulante lleva poca galactosa y fructosa. Así, *la glucosa se convierte en la vía final común para el transporte de casi todos los hidratos de carbono a las células tisulares.*

Las células hepáticas disponen de enzimas apropiadas que promueven la interconversión entre los monosacáridos (glucosa, fructosa y galactosa), como se muestra en la **figura 68-3**. Además, la dinámica de las reacciones es tal que cuando el hígado libera de nuevo los monosacáridos a la sangre, el producto final resulta casi por completo glucosa. La razón obedece a que el hígado contiene mucha *glucosa fosfatasa*. Por tanto, la glucosa-6-fosfato se puede descomponer de nuevo a glucosa y fosfato y la glucosa regresa de nuevo a la sangre a través de la membrana de la célula hepática.

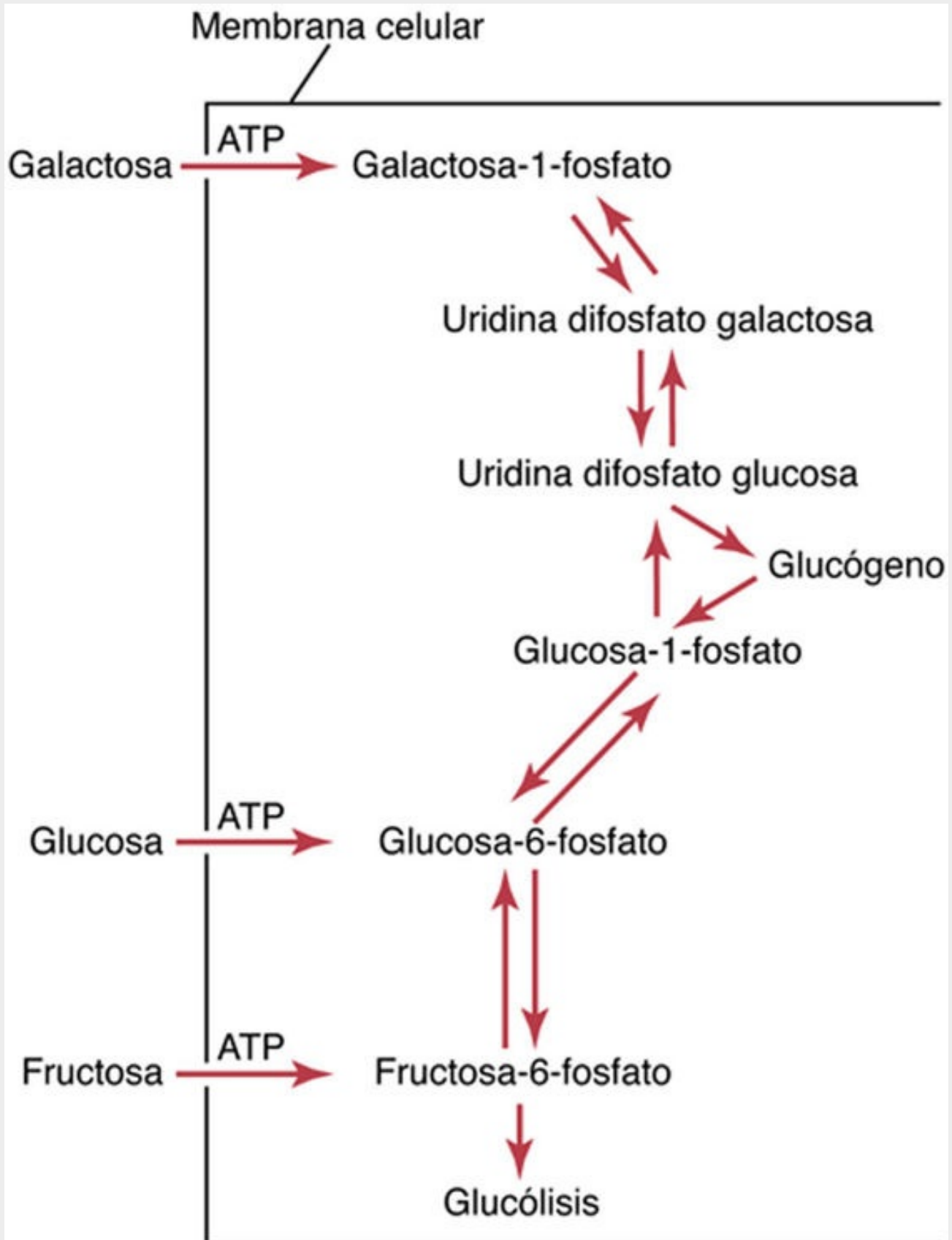


FIGURA 68-3 Interconversiones de los tres monosacáridos principales (glucosa, fructosa y galactosa) en las células hepáticas.

Conviene subrayar, una vez más, que habitualmente más del 95% de todos los monosacáridos que circulan en la sangre son el producto de conversión final, la glucosa.

Transporte de la glucosa a través de la membrana celular

Antes de que las células de los tejidos corporales utilicen la glucosa, esta debe transportarse a través

de la membrana celular hasta el citoplasma. Sin embargo, la glucosa *no difunde fácilmente por los poros* de la membrana celular, dado que el peso molecular máximo de las partículas capaces de hacerlo es de aproximadamente 100 y la glucosa tiene un peso molecular de 180. No obstante, la glucosa pasa al interior de las células con cierta libertad por el mecanismo de *difusión facilitada*. Los principios de este tipo de transporte se exponen en el capítulo 4. Básicamente son los siguientes: la matriz lipídica de la membrana celular es penetrada por un gran número de moléculas proteicas *transportadoras* que se unen a la glucosa. En esta forma unida, el transportador lleva la glucosa de un lado a otro de la membrana y después la libera. Por eso, si la concentración de glucosa es mayor a un lado de la membrana que al otro, se transportará más glucosa desde el área de mayor a la de menor concentración que en la dirección opuesta.

El transporte de glucosa por las membranas de la mayoría de las células es muy diferente al de la membrana gastrointestinal o al del epitelio de los túbulos renales. En ambos casos, la glucosa es transportada por un mecanismo de *cotransporte activo de sodio-glucosa*, en el que el transporte activo de sodio provee la energía para absorber la glucosa *contra una diferencia de concentración*. Este mecanismo de cotransporte del sodio-glucosa actúa solo en ciertas células epiteliales especiales adaptadas de manera específica para la absorción activa de glucosa. En las demás membranas celulares, la glucosa se transporta solo desde las zonas de concentración más altas a las más bajas mediante *difusión facilitada*, algo factible por las propiedades de unión especiales de la *proteína de membrana transportadora de la glucosa*. Los detalles de la *difusión facilitada* para el transporte por la membrana celular se exponen en el capítulo 4.

La insulina aumenta la difusión facilitada de la glucosa

La insulina aumenta enormemente la velocidad de transporte de la glucosa, así como la de otros monosacáridos. Cuando el páncreas secreta grandes cantidades de insulina, la velocidad de transporte de la glucosa en la mayoría de las células aumenta 10 o más veces que cuando no hay insulina. Por el contrario, las cantidades de glucosa que difunden al interior de la mayoría de las células del organismo en ausencia de insulina, con las excepciones del hígado y del cerebro, son muy pequeñas para suplir la cantidad habitual de glucosa del metabolismo energético.

En efecto, la tasa de utilización de los hidratos de carbono por la mayoría de las células está controlada, en efecto, por la secreción pancreática de insulina y la sensibilidad de los distintos tejidos a los efectos de la insulina en el transporte de la glucosa. Estas funciones de la insulina y su control sobre el metabolismo de los hidratos de carbono se exponen con detalle en el capítulo 79.

Fosforilación de la glucosa

Inmediatamente después de entrar en la célula, la glucosa se combina con un radical fosfato de acuerdo con la siguiente reacción:



Esta fosforilación está favorecida principalmente por la enzima *glucocinasa* del hígado o la *hexocinasa* de la mayoría de las otras células. La fosforilación de la glucosa es casi completamente irreversible excepto en las células hepáticas, el epitelio tubular renal y las células epiteliales intestinales; estas células disponen de otra enzima, la *glucosa fosfatasa*, que cuando se activa revierte

la reacción. Por tanto, en la mayoría de los tejidos del cuerpo, la fosforilación sirve para *capturar* la glucosa celular. Dada su unión casi instantánea al fosfato, la glucosa ya no difundirá de nuevo al exterior, excepto en las células especiales, sobre todo las hepáticas, que poseen fosfatasa.

El glucógeno se almacena en el hígado y el músculo

Tras su absorción celular, la glucosa se utiliza de inmediato para proveer energía a la célula o bien se almacena en forma de *glucógeno*, un gran polímero de glucosa.

Todas las células del organismo pueden almacenar al menos algo de glucógeno, pero algunas lo depositan en grandes cantidades, en especial las *células hepáticas*, que alojan hasta un 5-8% de su peso en forma de glucógeno, y las *células musculares*, que llegan a albergar hasta un 1-3%. Las moléculas de glucógeno se polimerizan hasta casi cualquier peso molecular; su peso molecular medio alcanza 5 millones o más; la mayor parte del glucógeno precipita en forma de gránulos sólidos.

Esta conversión de los monosacáridos en un compuesto precipitado de elevado peso molecular (glucógeno) facilita el depósito de grandes cantidades de hidratos de carbono sin alterar de manera significativa la presión osmótica de los líquidos intracelulares. Las concentraciones elevadas de monosacáridos solubles de bajo peso molecular causarían estragos en las relaciones osmóticas entre los líquidos intracelular y extracelular.

Glucogenogenia: formación de glucógeno

Las reacciones químicas de la glucogenogenia se ilustran en la **figura 68-4**. En esta figura puede verse que la *glucosa-6-fosfato* se puede convertir primero en *glucosa-1-fosfato*; después, esta sustancia se transforma en *uridina difosfato glucosa*, que finalmente se convierte en glucógeno. Se necesitan varias enzimas concretas para estas conversiones y cualquier monosacárido que pueda convertirse en glucosa puede participar en las reacciones. Ciertos compuestos más pequeños, entre ellos el *ácido láctico*, el *glicerol*, el *ácido pirúvico* y algunos *aminoácidos desaminados*, se pueden transformar también en glucosa o compuestos muy afines y después en glucógeno.

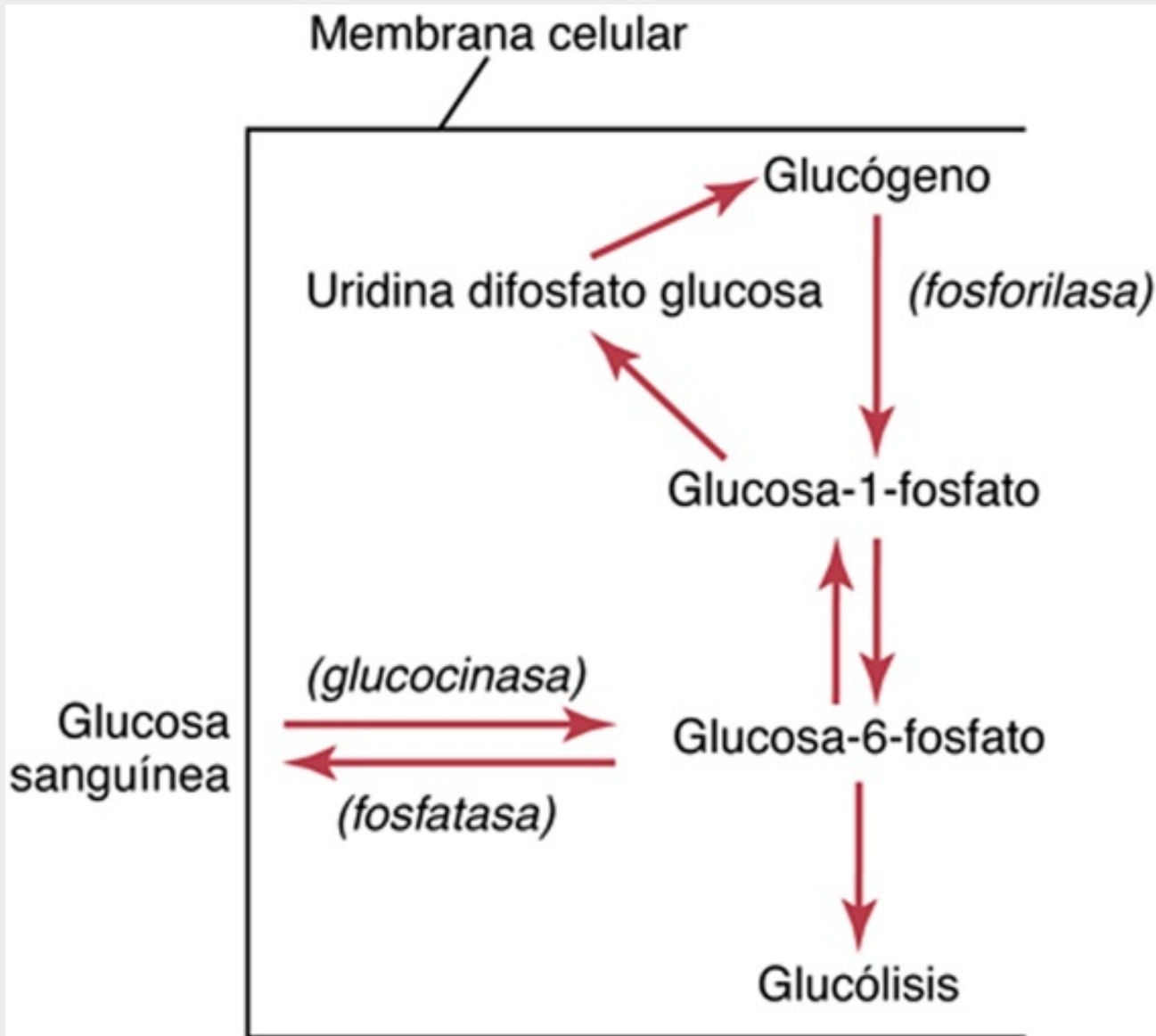


FIGURA 68-4 Reacciones químicas de la glucogenogénesis y de la glucogenólisis, que muestran también las interconversiones entre la glucosa sanguínea y el glucógeno hepático. (La fosfatasa necesaria para liberar glucosa de la célula está presente en las células hepáticas pero no en la mayoría de las demás.)

Glucogenólisis: descomposición del glucógeno almacenado

Glucogenólisis significa descomposición del glucógeno almacenado por la célula para formar de nuevo glucosa en su interior, que se puede utilizar entonces para dar energía. La glucogenólisis no sucede por inversión de las mismas reacciones químicas que sirvieron para sintetizar glucógeno; en su lugar, cada molécula de glucosa sucesiva de cada rama del polímero de glucógeno es escindida mediante una *fosforilación*, catalizada por la enzima *fosforilasa*.

En condiciones de reposo, la fosforilasa se encuentra inactiva, de modo que el glucógeno permanece almacenado. Por tanto, cuando se necesita volver a formar glucosa a partir del glucógeno, hay que activar primero la fosforilasa. Esta activación se puede conseguir de varias formas, que incluyen la activación por la adrenalina o por el glucagón, como se describe en el siguiente apartado.

Activación de la fosforilasa por la adrenalina o el glucagón

Dos hormonas, la *adrenalina* y el *glucagón*, activan en concreto la fosforilasa y, por tanto, causan una glucogenólisis rápida. El efecto inicial de cada una de estas hormonas es fomentar la síntesis celular de *AMP cíclico*, que inicia entonces una cascada de reacciones químicas que activan la

fosforilasa. Este proceso se expone con mayor detalle en el capítulo 79.

La médula suprarrenal libera la *adrenalina* cuando se estimula el sistema nervioso simpático. Por eso, una de las funciones del sistema nervioso simpático consiste en aumentar la disponibilidad de la glucosa para un metabolismo energético rápido. Esta función de la adrenalina se ejecuta con intensidad en las células hepáticas y en el músculo y contribuye, junto con otros efectos de la estimulación simpática, a preparar el cuerpo para la acción, como se expone en el capítulo 61.

El *glucagón* es una hormona secretada por las *células α* del páncreas cuando la concentración sanguínea de glucosa se reduce mucho. Estimula la formación de AMP cíclico principalmente en las células hepáticas, con lo que a su vez el glucógeno hepático se transforma en glucosa y esta se libera a la sangre, elevando así su concentración sanguínea. Esta función del glucagón en la regulación de la glucosa sanguínea se expone en el capítulo 79.

Liberación de la energía de la glucosa por la vía glucolítica

Como la oxidación completa de 1 mol de glucosa libera 686.000 calorías de energía y solo se necesitan 12.000 calorías de energía para formar 1 mol de ATP, la descomposición completa y en un solo paso de la glucosa en agua y dióxido de carbono para formar una sola molécula de ATP resultaría un desperdicio de energía. Por fortuna, todas las células del organismo contienen enzimas especiales que hacen que la molécula de glucosa se escinda poco a poco en múltiples etapas sucesivas, de modo que su energía se libera en pequeños paquetes que generan una molécula de ATP cada vez y dan un total de 38 moles de ATP por cada mol de glucosa metabolizado por las células.

En las próximas secciones se describen los principios básicos de los procesos de escisión progresiva de la molécula de glucosa y de liberación de energía para formar ATP.

Glucólisis: división de la glucosa para formar ácido pirúvico

Con diferencia, los medios más importantes para la liberación energética a partir de la molécula de glucosa los inicia la *glucólisis*. Después, los productos finales de la glucólisis se oxidan principalmente para proporcionar energía. Glucólisis significa partición de la molécula de glucosa en *dos moléculas de ácido pirúvico*.

La glucólisis se produce en 10 reacciones químicas sucesivas, como se observa en la **figura 68-5**. Cada paso es catalizado por, al menos, una enzima proteica específica. Obsérvese que la glucosa se convierte primero en fructosa 1,6-fosfato y después se escinde en dos moléculas de tres átomos de carbono, gliceraldehído-3-fosfato, cada una de las cuales se convierte en ácido pirúvico a través de cinco pasos sucesivos.

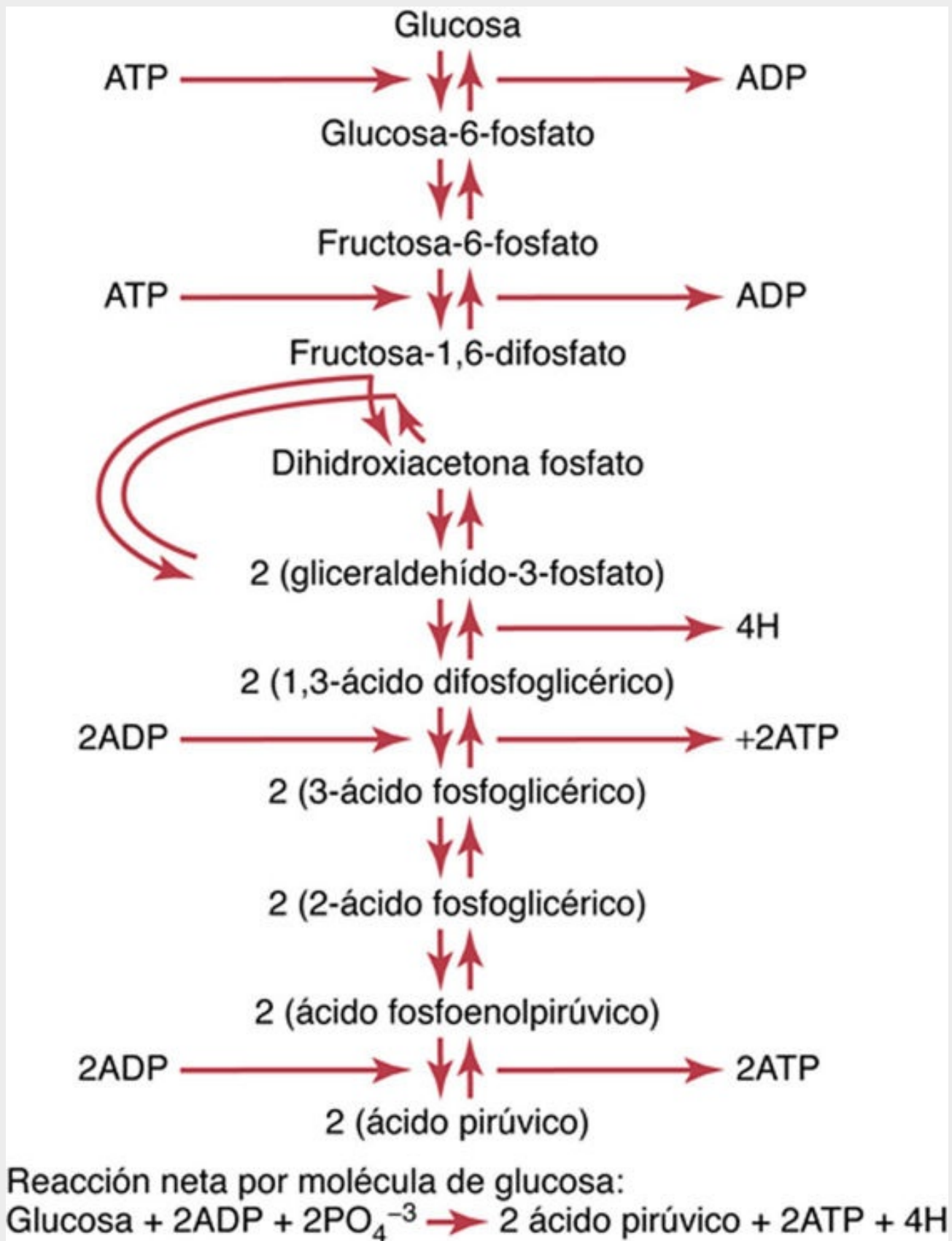


FIGURA 68-5 Secuencia de reacciones químicas responsables de la glucólisis.

La formación de ATP durante la glucólisis

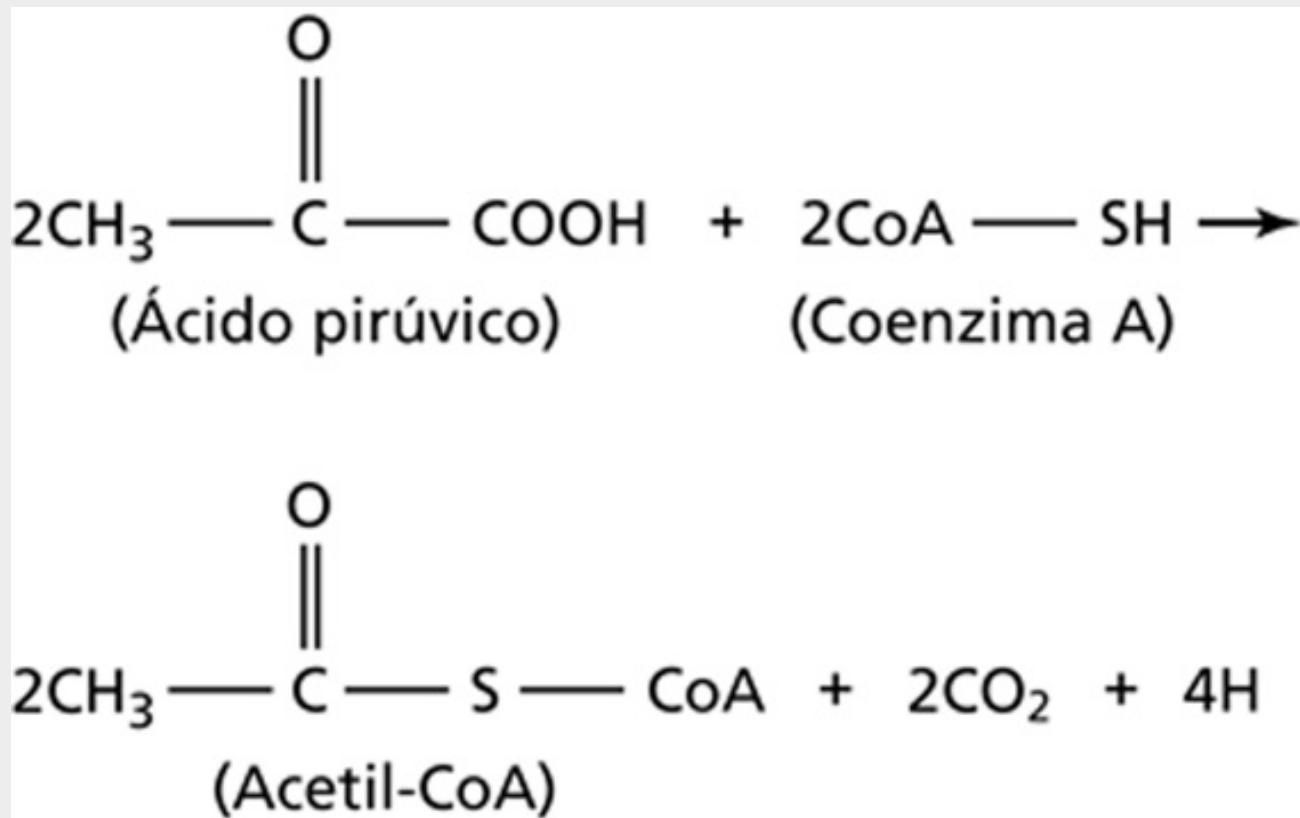
A pesar de las muchas reacciones químicas de la serie glucolítica, en casi todos los pasos solo se libera una pequeña porción de la energía libre de la molécula de glucosa. Sin embargo, entre los estadios del ácido 1,3-difosfoglicérico y del ácido 3-fosfoglicérico y, de nuevo, entre los estadios del ácido fosfoenolpirúvico y del ácido pirúvico, los paquetes de energía liberados son mayores de

12.000 calorías por mol, la cantidad necesaria para formar el ATP, y las reacciones se acoplan de tal manera que se forma ATP. De este modo, en total se sintetizan 4 moles de ATP por cada mol de fructosa 1,6-difosfato que se escinde en ácido pirúvico.

Con todo, se precisan 2 moles de ATP para fosforilar la glucosa original y formar fructosa 1,6-difosfato antes de que empiece la glucólisis. Por tanto, *la ganancia neta de moléculas de ATP del proceso glucolítico completo es solo de 2 moles por cada mol de glucosa utilizado*. Esto supone 24.000 calorías de energía transferida al ATP, pero durante la glucólisis se pierden, en total, 56.000 calorías de la glucosa original, lo que proporciona una *eficiencia* global de síntesis del ATP del 43%. El 57% restante de la energía se pierde en forma de calor.

Conversión del ácido pirúvico en acetil coenzima A

El siguiente paso en la descomposición de la glucosa (v. **fig. 68-5**) consiste en la conversión en dos etapas de dos moléculas de ácido pirúvico en otras dos de *acetil coenzima A* (acetil-CoA) de acuerdo con la siguiente reacción:



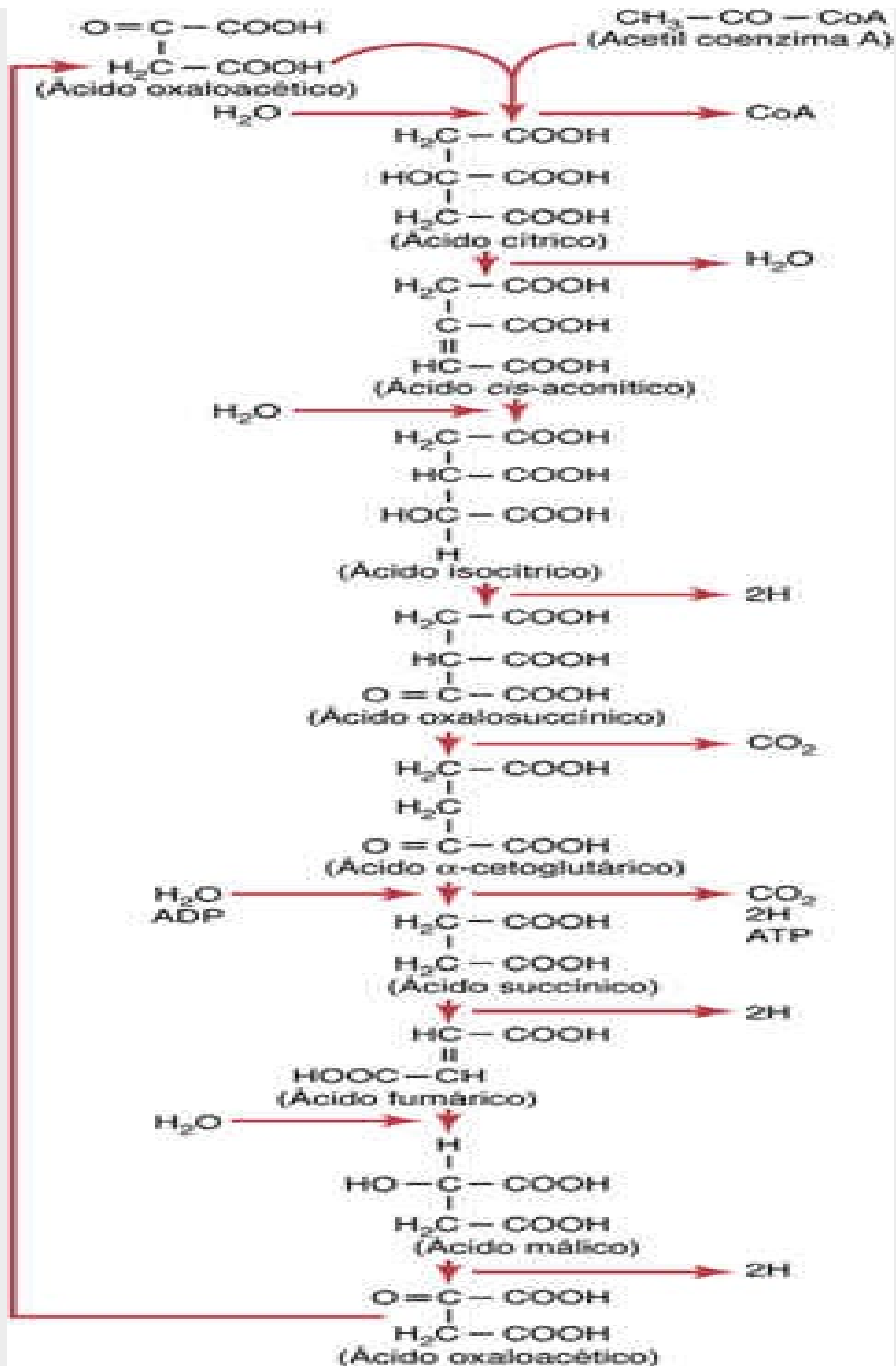
A partir de esta reacción se liberan dos moléculas de dióxido de carbono y cuatro átomos de hidrógeno, mientras que las porciones restantes de las dos moléculas de ácido pirúvico se combinan con la coenzima A, derivada de la vitamina ácido pantoténico, para formar dos moléculas de acetil-CoA. En esta conversión no se forma ATP, pero cuando luego se oxidan los cuatro átomos de hidrógeno liberados se generan hasta 6 moléculas de ATP, como se expone más adelante.

Ciclo del ácido cítrico (ciclo de Krebs)

El siguiente paso en la descomposición de la molécula de glucosa se denomina ciclo del *ácido cítrico* (también llamado ciclo *del ácido tricarboxílico* o *ciclo de Krebs*, en honor a Hans Krebs por su descubrimiento de este ciclo). Se trata de una secuencia de reacciones químicas en la que el radical

acetilo de la acetil-CoA se degrada en dióxido de carbono y átomos de hidrógeno. Todas estas reacciones se producen en la *matriz de las mitocondrias*. Los átomos de hidrógeno liberados se suman a los que se oxidan posteriormente (como se expone más adelante), liberando cantidades enormes de energía en forma de ATP.

La **figura 68-6** muestra las diferentes etapas de las reacciones químicas del ciclo del ácido cítrico. Las sustancias de la izquierda se añaden durante las reacciones químicas y los productos de las reacciones químicas figuran a la derecha. Obsérvese, en el extremo superior de la columna, que el ciclo comienza con el *ácido oxaloacético* y que, en el extremo inferior de la cadena de reacciones, se forma de nuevo *ácido oxaloacético*. Así se perpetúa el ciclo.



Reacción neta por molécula de glucosa:
 $2 \text{ acetil-CoA} + 6\text{H}_2\text{O} + 2\text{ADP} \rightarrow 4\text{CO}_2 + 16\text{H} + 2\text{CoA} + 2\text{ATP}$

FIGURA 68-6 Reacciones químicas del ciclo del ácido cítrico, que muestran la liberación del dióxido de carbono y varios átomos de hidrógeno durante el ciclo.

En el estadio inicial del ciclo del ácido cítrico, la *acetil-CoA* se combina con el *ácido oxaloacético* para generar *ácido cítrico*. La coenzima A de la acetil-CoA se libera y se utiliza repetidamente para la formación de cantidades todavía mayores de acetil-CoA a partir del ácido pirúvico. El acetilo, sin embargo, pasa a formar parte integral de la molécula de ácido cítrico. Durante los sucesivos pasos del ciclo del ácido cítrico se añaden varias moléculas de agua, como se ve en la parte izquierda de la **figura 68-6**, y se liberan *dióxido de carbono* y *átomos de hidrógeno* en otros pasos del ciclo, como se aprecia en el lado derecho de la figura.

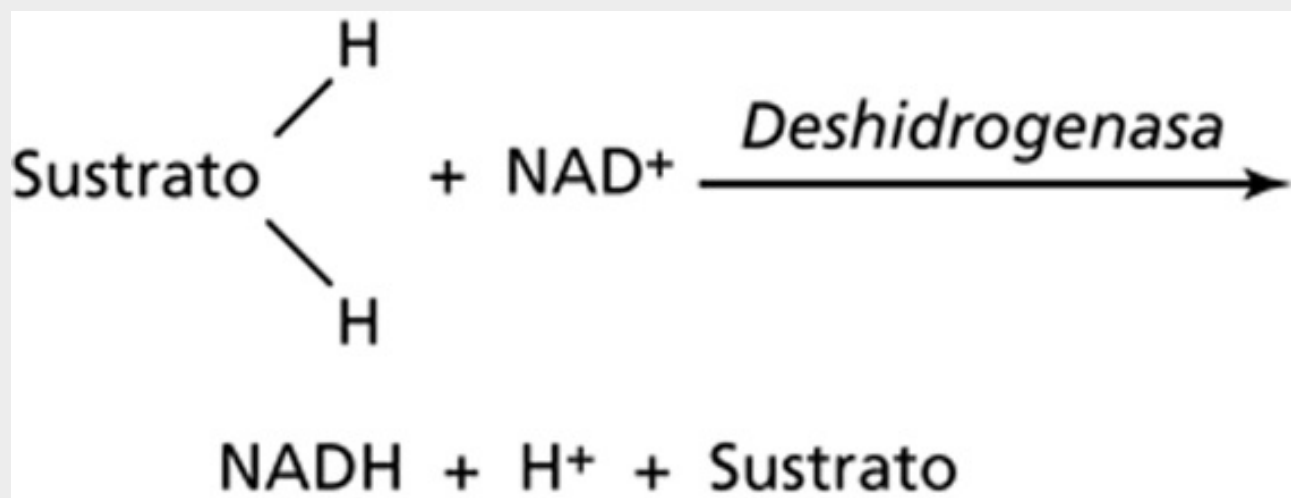
Los resultados netos de todo el ciclo del ácido cítrico se indican en la leyenda en la parte inferior de la **figura 68-6**; por cada molécula de glucosa metabolizada originalmente, entran 2 moléculas de acetil-CoA en el ciclo del ácido cítrico junto con 6 moléculas de agua. Estas se degradan entonces a 4 moléculas de dióxido de carbono, 16 átomos de hidrógeno y 2 moléculas de coenzima A. Se forman 2 moléculas de ATP como sigue.

La formación de ATP en el ciclo del ácido cítrico

El ciclo del ácido cítrico en sí no provoca la liberación de una gran cantidad de energía; solo en una de las reacciones químicas, durante el paso del ácido α -cetoglutarico al ácido succínico, se genera una molécula de ATP. De este modo, por cada molécula de glucosa metabolizada, pasan dos moléculas de acetil-CoA a través del ciclo del ácido cítrico, formando cada una molécula de ATP; o bien se forma un total de dos moléculas de ATP.

La función de las deshidrogenasas y del dinucleótido de nicotinamida y adenina en la liberación de átomos de hidrógeno en el ciclo del ácido cítrico

Como se ha manifestado ya en varios puntos de esta exposición, los átomos de hidrógeno se liberan durante las diferentes reacciones químicas del ciclo del ácido cítrico: 4 átomos de hidrógeno durante la glucólisis, otros 4 durante la formación de la acetil-CoA a partir del ácido pirúvico y 16 en el ciclo del ácido cítrico, *lo que representa un total de 24 átomos de hidrógeno por cada molécula original de glucosa*. Sin embargo, los átomos de hidrógeno no se dispersan sin más en el líquido intracelular, sino que se liberan en paquetes de dos y, en cada caso, la liberación está catalizada por una enzima proteica específica, llamada *deshidrogenasa*. De los 24 átomos de hidrógeno, 20 se combinan inmediatamente con el dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD^+), derivado de la vitamina niacina, de acuerdo con la siguiente reacción:



Esta reacción no se produce sin la mediación de la deshidrogenasa específica ni sin disponer de NAD^+ como transportador del hidrógeno. El ion hidrógeno libre y el hidrógeno unido al NAD^+ participan luego en múltiples reacciones químicas oxidativas que generan grandes cantidades de ATP, tal como se expone más adelante.

Los cuatro átomos restantes de hidrógeno liberados durante la descomposición de la glucosa (los cuatro liberados durante el ciclo del ácido cítrico entre los pasos del ácido succínico y del ácido fumárico) se combinan con una deshidrogenasa específica, pero no son cedidos posteriormente al NAD^+ . En su lugar, pasan directamente desde la deshidrogenasa al proceso oxidativo.

La función de las descarboxilasas en la liberación del dióxido de carbono

Si se revisan de nuevo las reacciones químicas del ciclo del ácido cítrico, así como aquellas para la formación de la acetil-CoA a partir del ácido pirúvico, se observa que hay tres pasos en los que se libera dióxido de carbono. Para que se libere el dióxido de carbono se precisan otras enzimas proteicas específicas, llamadas *descarboxilasas*, que lo separan del sustrato. El dióxido de carbono se disuelve luego en los líquidos orgánicos y es transportado a los pulmones para su espiración (v. capítulo 41).

Formación de grandes cantidades de ATP por la oxidación del hidrógeno: proceso de la fosforilación oxidativa

A pesar de todas las complejidades de: 1) la glucólisis; 2) el ciclo del ácido cítrico; 3) la deshidrogenación, y 4) la descarboxilación, durante todos estos procesos se forman cantidades lamentablemente pequeñas de ATP: solo dos moléculas de ATP en la ruta de la glucólisis y otras dos en el ciclo del ácido cítrico por cada molécula de glucosa metabolizada. En cambio, casi el 90% del ATP total creado con el metabolismo de la glucosa se forma durante la posterior oxidación de los átomos de hidrógeno, que se liberaron en las primeras fases de degradación de la glucosa. De hecho, la función principal de todos estos primeros pasos es suministrar el hidrógeno de la molécula de glucosa en formas oxidables.

La oxidación del hidrógeno se produce, como se ilustra en la **figura 68-7**, a través de una serie de reacciones catalizadas por enzimas *de la mitocondria* que: 1) desdoblan cada átomo de hidrógeno en un hidrogenión y un electrón, y 2) utilizan luego los electrones para combinar el oxígeno disuelto en los líquidos con las moléculas de agua y generar iones hidroxilo. Después, el hidrógeno y los iones hidroxilo se combinan entre sí para dar agua. Durante la secuencia de reacciones oxidativas se liberan enormes cantidades de energía para formar ATP. Esta síntesis de ATP recibe el nombre de *fosforilación oxidativa* y se produce enteramente en las mitocondrias mediante un proceso muy especializado llamado *mecanismo quimiosmótico*.

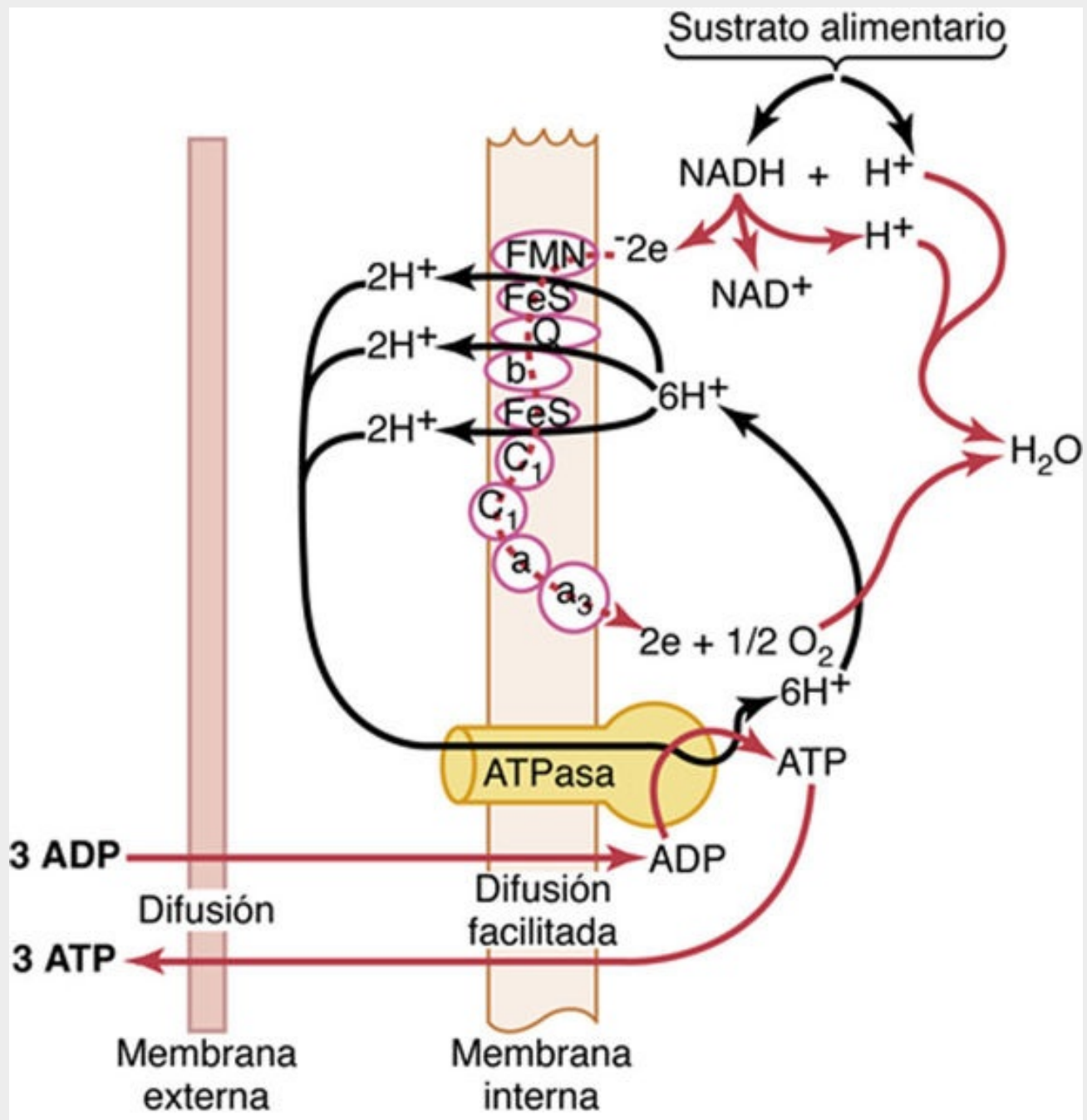


FIGURA 68-7 Mecanismo quimiosmótico mitocondrial de la fosforilación oxidativa para formar grandes cantidades de ATP. Esta figura muestra la relación entre los pasos oxidativos y de fosforilación en las membranas interna y externa de las mitocondrias. FeS, proteína de sulfuro de hierro; FMN, mononucleótido de flavina; Q, ubiquinona.

El mecanismo quimiosmótico de la mitocondria para la síntesis de ATP

La ionización del hidrógeno, la cadena de transporte electrónico y la formación de agua

El primer paso de la fosforilación oxidativa en la mitocondria consiste en ionizar los átomos de hidrógeno extraídos de los sustratos alimentarios. Como se describió anteriormente, estos átomos de hidrógeno se extraen en parejas: uno se convierte inmediatamente en iones hidrógeno, **H⁺**, y el otro se combina con el **NAD⁺** para formar dinucleótido de nicotinamida y adenina (**NADH**) reducido. La porción superior de la **figura 68-7** muestra el destino posterior del **NADH** y del **H⁺**. El efecto inicial es la liberación del otro átomo de hidrógeno a partir del **NADH**, para dar otro ion hidrógeno, **H⁺**; en este proceso se reconstituye también **NAD⁺**, que se reutiliza repetidamente.

Los electrones extraídos de los átomos de hidrógeno para la ionización del hidrógeno entran inmediatamente en una *cadena de transporte de aceptores de electrones*, que son parte integral de la membrana interna (la membrana «plegada») de la mitocondria. Los aceptores de electrones pueden reducirse u oxidarse de forma reversible aceptando o dando electrones. Los miembros más importantes de la cadena de transporte electrónico son la *flavoproteína* (mononucleótido de flavina), varias *proteínas con sulfuro de hierro*, la *ubiquinona* y los *citocromos B, C1, C, A y A3*. Cada electrón es lanzado desde uno de estos aceptores al siguiente hasta que alcanza finalmente el citocromo A3, que se denomina *citocromo oxidasa* porque es capaz de ceder dos electrones y de reducir, en consecuencia, el oxígeno elemental para formar oxígeno iónico, que luego se combina con los hidrogeniones dando agua.

La **figura 68-7** muestra el transporte de electrones a través de esta cadena y después su uso final por la citocromo oxidasa para formar moléculas de agua. Durante el transporte de estos electrones a través de la cadena de transporte electrónico se libera una energía, que se aprovecha para sintetizar ATP, como se verá.

Bombeo de iones hidrógeno al interior de la cámara externa de la mitocondria, producido por la cadena de transporte de electrones

A medida que los electrones pasan por la cadena de transporte de electrones, se liberan grandes cantidades de energía. Esta energía se utiliza para bombear iones hidrógeno de la matriz interna de la mitocondria (lado derecho de la **figura 68-7**) a la cámara externa, entre las membranas interna y externa de la mitocondria (lado izquierdo de la figura). Se crea así una alta concentración de iones hidrógeno con carga positiva dentro de esta cámara; también se genera un fuerte potencial eléctrico negativo en la matriz interna.

Formación del ATP

El siguiente paso en la fosforilación oxidativa consiste en convertir el ADP en ATP. Esta conversión tiene lugar conjuntamente con una gran molécula proteica que sobresale por toda la membrana mitocondrial interna y se proyecta a modo de cabeza de botón en la matriz interna. Esta molécula es una ATPasa, cuya naturaleza física se muestra en la **figura 68-7**, que se denomina *ATP sintetasa*.

La elevada concentración de hidrogeniones con carga positiva en la cámara externa y la gran diferencia de potencial a través de la membrana interna hace que los hidrogeniones fluyan al interior de la matriz mitocondrial *a través de la molécula de ATPasa*. Al hacerlo así, la energía derivada del flujo de hidrogeniones la utiliza la ATPasa para convertir el ADP en ATP, combinándose el ADP con un radical fosfato iónico libre (Pi), y añadiendo a la molécula un enlace fosfato adicional de alta energía.

El paso final del proceso es la transferencia del ATP desde el interior de la mitocondria al citoplasma. Esta etapa tiene lugar por difusión facilitada hacia el exterior a través de la membrana interna, y después mediante difusión simple a través de la membrana mitocondrial externa permeable. A su vez, se transfiere ADP continuamente en la otra dirección que se convierte de manera continua en ATP. *Por cada dos electrones que pasan a través de toda la cadena transportadora de electrones (que representan la ionización de dos átomos de hidrógeno) se sintetizan hasta tres moléculas de ATP.*

Resumen de la formación del ATP durante la descomposición de la glucosa

Hoy sabemos el número total de moléculas de ATP que, en condiciones óptimas, se puede generar

con la energía procedente de una molécula de glucosa.

1. Durante la glucólisis se forman cuatro moléculas de ATP, aunque se consumen dos de ellas para la fosforilación inicial de la glucosa con la que empieza el proceso, lo que proporciona una ganancia neta de *dos moléculas de ATP*.
2. Durante cada vuelta por el ciclo del ácido cítrico se forma una molécula de ATP. Sin embargo, debido a que cada molécula de glucosa se divide en dos moléculas de ácido pirúvico, por cada molécula de glucosa metabolizada ocurren dos vueltas del ciclo, con una producción neta de *dos moléculas más de ATP*.
3. Durante el ciclo completo de descomposición de la glucosa se liberan un total de 24 átomos de hidrógeno durante la glucólisis y durante el ciclo del ácido cítrico. Veinte de estos átomos se oxidan junto con el mecanismo quimiosmótico que se muestra en la **figura 68-7**, con la liberación de hasta tres moléculas de ATP por cada dos átomos de hidrógeno metabolizados. Este proceso proporciona *30 moléculas de ATP* adicionales.
4. Los cuatro átomos de hidrógeno restantes los libera su deshidrogenasa según el esquema oxidativo quimiosmótico de la mitocondria, después del primer paso de la **figura 68-7**. Habitualmente, solo se liberan dos moléculas de ATP por cada dos átomos de hidrógeno oxidados, proporcionando un total de *cuatro moléculas más de ATP*.

Sumando ahora todas las moléculas de ATP generadas, nos encontramos con la producción máxima de *38 moléculas de ATP* por cada molécula de glucosa degradada a dióxido de carbono y agua. De este modo se pueden almacenar 456.000 calorías de energía en forma de ATP, mientras que se liberan 686.000 calorías durante la oxidación completa de cada mol de glucosa. Este resultado representa una *eficiencia* máxima global de transferencia de energía del 66%. El 34% restante de la energía se convierte en calor y, por tanto, las células no lo pueden utilizar para sus funciones específicas.

Efecto de las concentraciones intracelulares de ATP y ADP en la regulación de la glucólisis y la oxidación de la glucosa

La liberación continua de energía a partir de la glucosa cuando las células no necesitan energía supondría un dispendio enorme. De hecho, la glucólisis y la posterior oxidación de los átomos de hidrógeno están controladas de manera continua según las necesidades de ATP de las células. Este control se consigue mediante múltiples mecanismos de retroalimentación dentro del esquema químico. Entre los más importantes de estos mecanismos se encuentran los efectos de las concentraciones celulares del ADP y del ATP que regulan la velocidad de las reacciones químicas de la secuencia del metabolismo energético.

Una vía importante por la que el ATP ayuda a controlar el metabolismo de la energía se basa en la inhibición de la enzima *fosfofructocinasa*. Debido a que esta enzima promueve la formación de fructosa 1,6-difosfato, uno de los primeros pasos de la serie glucolítica, el efecto neto de un exceso celular de ATP es, por tanto, retrasar o detener la glucólisis, que a su vez frena el metabolismo de la mayoría de los hidratos de carbono. Por el contrario, el ADP (y también el AMP) fomenta el cambio opuesto de esta enzima, aumentando mucho su actividad. Siempre que los tejidos utilicen ATP para proveer energía a una parte esencial de casi todas las reacciones químicas intracelulares, se reducirá la inhibición de la enzima fosfofructocinasa por el ATP, pero al mismo tiempo aumentará su actividad debido al exceso de ADP formado. En consecuencia, se pone en movimiento el proceso glucolítico y se rellena el depósito celular de ATP.

Otro eslabón de control es el *ion citrato* formado en el ciclo del ácido cítrico. Un exceso de este ion también *inhibe fuertemente la fosfofructocinasa*, evitando que la glucólisis progrese más allá del ciclo del ácido cítrico para utilizar el ácido pirúvico formado.

Una tercera vía por la que el sistema ATP-ADP-AMP controla el metabolismo de los hidratos de carbono así como la liberación de energía a partir de las grasas y proteínas es esta: si se revisan las diferentes reacciones químicas para la liberación de energía, se ve que una vez convertido todo el ADP de la célula en ATP, ya no cabe producir más ATP. Como resultado de ello, se detiene toda la secuencia involucrada en la utilización de los alimentos (glucosa, grasas y proteínas) para formar ATP. Luego, cuando la célula utiliza el ATP para proveer de energía las diferentes funciones fisiológicas, el ADP y AMP recién formados activan de nuevo el proceso de obtención de energía, y al instante se convierten en ATP. De esta forma, casi todo el depósito de ATP se mantiene de manera automática, excepto durante la actividad celular extrema como sucede con el ejercicio agotador.

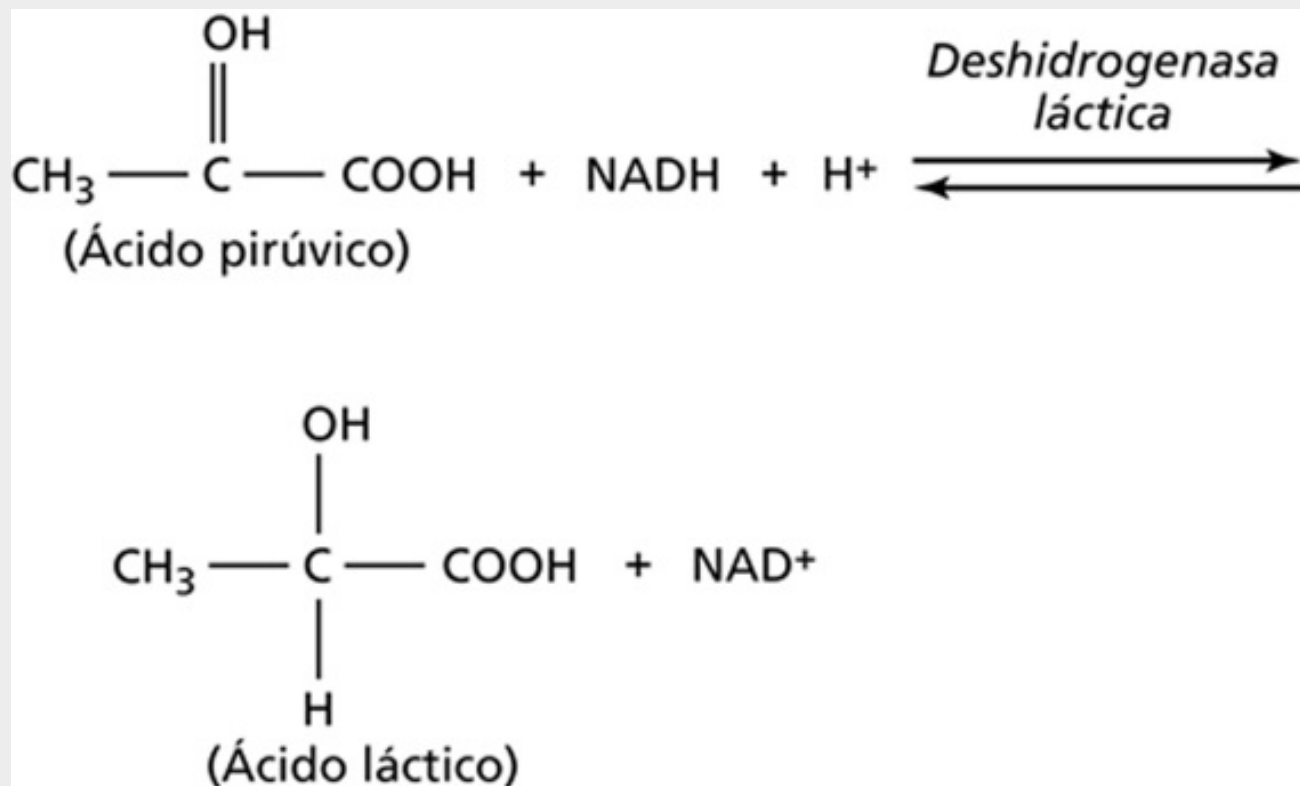
Liberación anaeróbica de energía: glucólisis anaeróbica

En ocasiones no se dispone de oxígeno o es insuficiente para la fosforilación oxidativa. Sin embargo, aun en estas condiciones, todavía se libera una pequeña cantidad de energía a las células mediante la glucólisis (degradación de los hidratos de carbono), porque las reacciones químicas que descomponen la glucosa en ácido pirúvico no necesitan oxígeno.

En este proceso se derrocha mucha glucosa, pues solo se utilizan 24.000 calorías para la síntesis de ATP por cada molécula de glucosa metabolizada, lo que representa únicamente un 3% de la energía total de la molécula de glucosa. Sin embargo, esta liberación de energía glucolítica para las células, que se llama *energía anaeróbica*, puede preservar la vida durante unos minutos si no se dispone de oxígeno.

La formación de ácido láctico durante la glucólisis anaeróbica permite liberar más energía anaeróbica

La *ley de acción de masas* establece que, a medida que se acumulan los productos finales de una reacción química en un medio de reacción, la velocidad de la reacción disminuye, aproximándose a cero. Los dos productos finales de las reacciones glucolíticas (v. **fig. 68-5**) son: 1) el ácido pirúvico, y 2) los átomos de hidrógeno combinados con el NAD^+ para formar NADH y H^+ . La acumulación de cualquiera de estas sustancias, o de ambas, detendría el proceso glucolítico y evitaría la formación posterior de ATP. Cuando sus cantidades comienzan a resultar excesivas, estos dos productos finales reaccionan entre sí para formar ácido láctico de acuerdo con la siguiente ecuación:



De este modo, en condiciones anaeróbicas, la mayor parte de ácido pirúvico se convierte en ácido láctico, que difunde fácilmente fuera de las células hacia los líquidos extracelulares, e incluso a los líquidos intracelulares de otras células menos activas. Por tanto, el ácido láctico representa una especie de «desagüe» por el que se vierten los productos finales de la glucólisis y esta última puede continuar mucho más de lo que sería posible en su ausencia. De hecho, la glucólisis solo proseguiría unos segundos sin esta conversión. En cambio, lo hace durante varios minutos, aportando al organismo cantidades adicionales de ATP, incluso en ausencia de oxígeno respiratorio.

Reconversión del ácido láctico en ácido pirúvico con el nuevo aporte de oxígeno

Cuando una persona comienza a respirar de nuevo oxígeno tras un período de metabolismo anaeróbico, el ácido láctico se convierte rápidamente en ácido pirúvico y NADH más H⁺. Grandes porciones de estas sustancias son oxidadas inmediatamente para generar grandes cantidades de ATP. Este exceso de ATP determina que hasta tres cuartas partes del ácido pirúvico restante se transformen de nuevo en glucosa.

De esta forma, la gran cantidad de ácido láctico que se forma durante la glucólisis anaeróbica no se llega a perder, porque cuando se dispone de nuevo de oxígeno, el ácido láctico se reconvierte en glucosa o se utiliza directamente para conseguir energía. Sin duda, la mayor parte de esta reconversión tiene lugar en el hígado, pero otros tejidos contribuyen en menor medida.

Uso del ácido láctico por el corazón para obtener energía

El miocardio posee una capacidad especial para transformar el ácido láctico en ácido pirúvico y utilizarlo después para obtener energía. Este proceso ocurre en gran medida con el ejercicio intenso, pues desde la musculatura esquelética se liberan grandes cantidades de ácido láctico a la sangre y después el corazón lo consume como fuente adicional de energía.

Liberación de energía a partir de la glucosa por la vía de la pentosa fosfato

Casi todos los hidratos de carbono utilizados por la inmensa mayoría de los músculos para obtener

energía se descomponen primero hacia ácido pirúvico, mediante la glucólisis, y después se oxidan. Sin embargo, esta vía glucolítica no es la única por la que se descompone la glucosa y luego se utiliza para obtener energía. Un segundo mecanismo importante para la escisión y oxidación de la glucosa se denomina *vía de la pentosa fosfato* (o *vía del fosfogluconato*), que se ocupa *hasta del 30% de la degradación de la glucosa en el hígado e incluso más en los adipocitos*.

Esta vía reviste especial importancia porque proporciona una energía independiente de las enzimas del ciclo del ácido cítrico y supone una ruta alternativa del metabolismo energético en caso de alteración enzimática celular; posee una capacidad especial para proporcionar energía a múltiples procesos de síntesis celular.

Liberación de dióxido de carbono e hidrógeno por medio de la vía de la pentosa fosfato

La **figura 68-8** muestra la mayoría de las reacciones químicas básicas de la vía de la pentosa fosfato. Como se ve, durante varias fases de la conversión, la glucosa libera una molécula de dióxido de carbono y cuatro átomos de hidrógeno, con la formación de un azúcar de cinco carbonos, la d-ribulosa. Esta sustancia, a su vez, puede transformarse de manera progresiva en otros azúcares de cinco, cuatro, siete y tres carbonos. Finalmente, diversas combinaciones de estos azúcares pueden volver a sintetizar glucosa. Sin embargo, *por cada seis moléculas de glucosa que entren inicialmente en las reacciones solo se sintetizan de nuevo cinco de glucosa*. Es decir, la vía del fosfato de las pentosas es un proceso cíclico en el que se metaboliza una molécula de glucosa en cada vuelta del ciclo. De este modo, si se repite una y otra vez el ciclo, toda la glucosa se convierte finalmente en dióxido de carbono e hidrógeno y, a su vez, el hidrógeno puede entrar en la vía de fosforilación oxidativa para formar ATP; más a menudo, sin embargo, se aprovecha para la síntesis de grasa o de otras sustancias, como se verá.

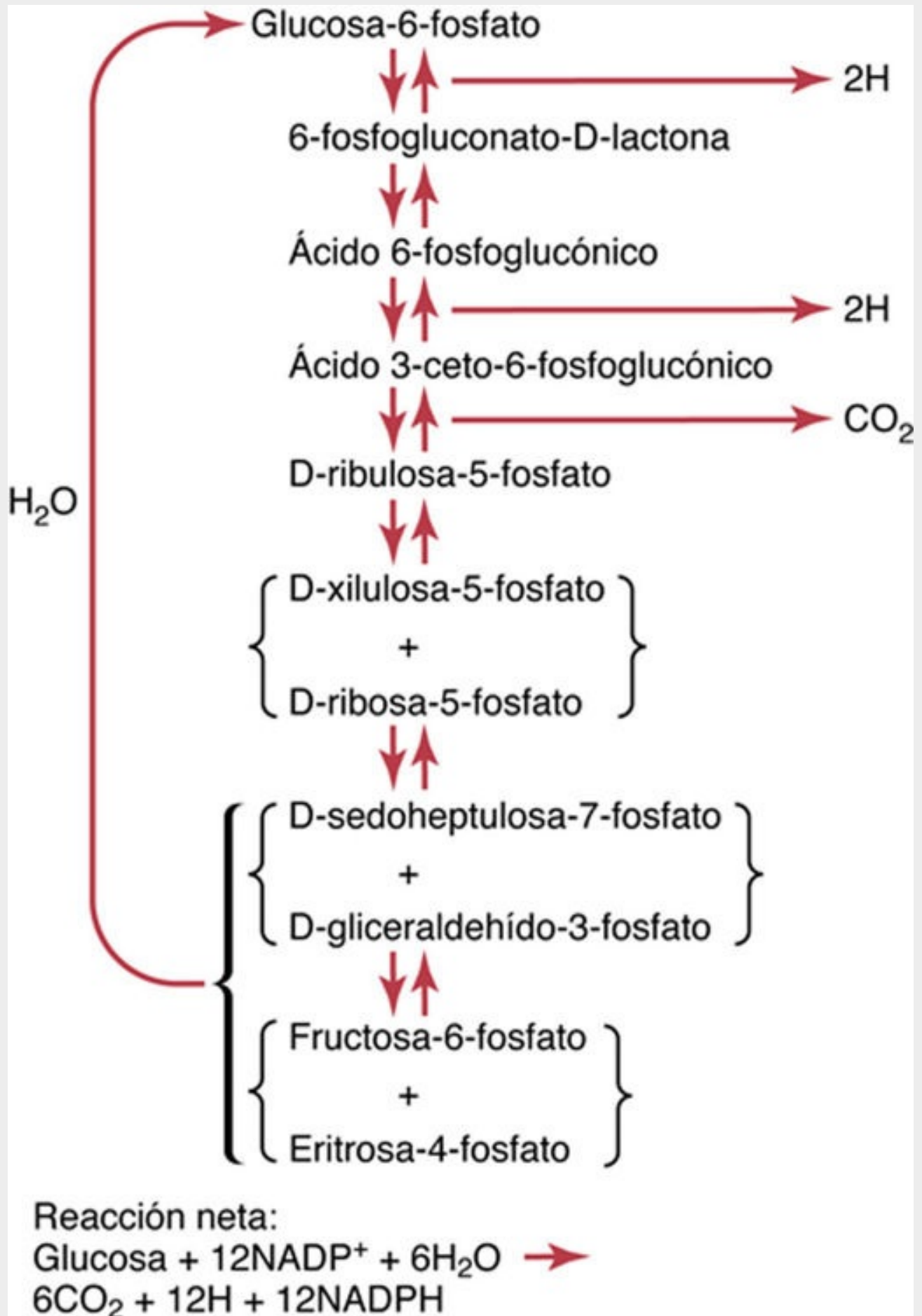


FIGURA 68-8 Vía de la pentosa fosfato para el metabolismo de la glucosa.

Uso del hidrógeno para la síntesis de grasa y función del fosfato del dinucleótido de nicotinamida y adenina

El hidrógeno liberado durante el ciclo de la pentosa fosfato no se combina con el NAD^+ como en la vía glucolítica, sino con el fosfato del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADP^+ , *nicotinamide adenine dinucleotide phosphate*), casi idéntico al NAD^+ con excepción del radical fosfato extra, P. Esta diferencia es extremadamente significativa, porque solo el hidrógeno unido al NADP^+ en forma de NADPH se puede utilizar para la síntesis de grasas a partir de los hidratos de carbono (lo que se expone en el capítulo 69), así como para la síntesis de algunas otras sustancias.

Cuando la vía glucolítica para la utilización de la glucosa se lentifica debido a la inactividad celular, la vía de la pentosa fosfato sigue operando (principalmente en el hígado) y descomponiendo cualquier exceso de la glucosa transportada a las células. El NADPH abundante ayuda a convertir la acetil-CoA, también derivada de la glucosa, en ácidos grasos de cadena larga. Esta es otra vía donde la energía de la molécula de glucosa no se aprovecha para la síntesis de ATP, sino *para la formación y almacenamiento de grasa en el cuerpo*.

Conversión de la glucosa en glucógeno o grasa

Cuando no se precisa glucosa de forma inmediata para obtener energía, la glucosa sobrante que entra sin cesar en las células se almacena en forma de glucógeno o se convierte en grasa. La glucosa se almacena preferentemente como glucógeno hasta que las células alcanzan su límite, es decir, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades energéticas del organismo durante 12 a 24 h.

Cuando las células almacenadoras de glucógeno (básicamente las musculares y hepáticas) están casi saturadas de glucógeno, la glucosa adicional se convierte en grasa en las células hepáticas y en los adipocitos y se almacena en estos últimos. En el capítulo 69 se exponen otros pasos de la química de esta conversión.

Formación de hidratos de carbono a partir de las proteínas y de las grasas: gluconeogenia

Cuando los depósitos corporales de hidratos de carbono disminuyen por debajo de lo normal, se pueden formar cantidades moderadas de glucosa a partir de los *aminoácidos* y del *glicerol* de las grasas. Este proceso se llama *gluconeogenia*.

La gluconeogenia ayuda sobre todo a evitar el descenso exagerado de la concentración sanguínea de glucosa durante el ayuno. La glucosa es el sustrato energético principal de tejidos, como el encéfalo y los eritrocitos; la sangre debe disponer de suficiente glucosa entre las comidas. El hígado desempeña una función primordial para mantener la glucemia durante el ayuno, al convertir el glucógeno depositado en glucosa (glucogenólisis) y sintetizar glucosa, sobre todo a partir del lactato y de los aminoácidos (gluconeogenia). Aproximadamente el 25% de la producción hepática de glucosa durante el ayuno procede de la gluconeogenia y sirve para restablecer un aporte constante de glucosa al encéfalo. Durante el ayuno prolongado, los riñones también sintetizan enormes cantidades de glucosa a partir de los aminoácidos y de otros precursores.

Aproximadamente el 60% de los aminoácidos de las proteínas corporales se convierte en seguida en hidratos de carbono; el 40% restante tiene configuraciones químicas que dificultan o imposibilitan esta conversión. Cada aminoácido se convierte en glucosa por un proceso químico algo diferente. Por ejemplo, la alanina se puede convertir directamente en ácido pirúvico simplemente por desaminación; el ácido pirúvico se transforma entonces en glucosa o se almacena como glucógeno. Varios de los aminoácidos más complejos se convierten en azúcares diferentes con tres, cuatro, cinco o siete átomos de carbono. Estos entran en la vía del fosfogluconato para dar

finalmente glucosa. De este modo, por medio de la desaminación más algunas interconversiones simples, muchos de los aminoácidos se convierten en glucosa. Conversiones similares cambian el glicerol en glucosa o glucógeno.

Regulación de la gluconeogenia

La disminución de los hidratos de carbono en las células y de la glucosa en la sangre constituyen los estímulos básicos que aceleran la gluconeogenia. La reducción de los hidratos de carbono invierte directamente muchas de las reacciones glucolíticas y del fosfogluconato, permitiendo así la conversión de los aminoácidos desaminados y del glicerol en hidratos de carbono. Además, la hormona *cortisol* reviste especial importancia en esta regulación, como se describe en el apartado siguiente.

Efecto de la corticotropina y de los glucocorticoides sobre la gluconeogenia

Si las células no disponen de cantidades normales de hidratos de carbono, la adenohipófisis, por razones no del todo aclaradas, comienza a secretar más cantidad de *corticotropina*. Esta secreción estimula a la corteza suprarrenal para sintetizar grandes cantidades de *hormonas glucocorticoides*, en especial *cortisol*. A su vez, el cortisol moviliza las proteínas de casi todas las células del organismo, suministrándolas en forma de aminoácidos en los líquidos orgánicos. Un elevado porcentaje de estos aminoácidos se desaminan de inmediato en el hígado y proporcionan sustratos ideales para su conversión en glucosa. De este modo, uno de los estímulos básicos de la gluconeogenia depende de la liberación de glucocorticoides en la corteza suprarrenal.

Glucosa sanguínea

La concentración sanguínea de glucosa (glucemia) normal de una persona que no haya comido en las últimas 3 a 4 h es de unos 90 mg/dl. Tras una comida con grandes cantidades de hidratos de carbono, este valor rara vez se eleva por encima de 140 mg/dl, salvo que la persona sufra una diabetes mellitus, que se expone en el capítulo 79.

La regulación de la glucemia está íntimamente relacionada con las hormonas pancreáticas insulina y glucagón; este tema se expone con detalle en el capítulo 79 en relación con las funciones de estas hormonas.

Bibliografía

- Ceulemans H, Bollen M. Functional diversity of protein phosphatase-1, a cellular economizer and reset button. *Physiol Rev.* 2004;84:1.
- Dashty M. A quick look at biochemistry: carbohydrate metabolism. *Clin Biochem.* 2013;46:1339.
- Jackson JB. A review of the binding-change mechanism for proton-translocating transhydrogenase. *Biochim Biophys Acta.* 2012;1817:1839.
- Krebs HA. The tricarboxylic acid cycle. *Harvey Lect.* 1948;44:165.
- Koliaki C, Roden M. Hepatic energy metabolism in human diabetes mellitus, obesity and non-alcoholic fatty liver disease. *Mol Cell Endocrinol.* 2013;379:35.
- Kunji ER, Robinson AJ. Coupling of proton and substrate translocation in the transport cycle of mitochondrial carriers. *Curr Opin Struct Biol.* 2010;20:440.
- Kuo T, Harris CA, Wang JC. Metabolic functions of glucocorticoid receptor in skeletal muscle. *Mol Cell Endocrinol.* 2013;380:79.
- Lin HV, Accili D. Hormonal regulation of hepatic glucose production in health and disease. *Cell Metab.* 2011;14:9.
- Murphy MP. How mitochondria produce reactive oxygen species. *Biochem J.* 2009;417:1.
- Nogueiras R, Habegger KM, Chaudhary N, et al. Sirtuin 1 and sirtuin 3: physiological modulators of metabolism. *Physiol Rev.* 2012;92:1479.
- O'Neill LA, Hardie DG. Metabolism of inflammation limited by AMPK and pseudo-starvation. *Nature.* 2013;493:346.
- Ramnanan CJ, Edgerton DS, Kraft G, et al. Physiologic action of glucagon on liver glucose metabolism. *Diabetes Obes Metab.* 2011;13(Suppl 1):118.
- Sun F, Zhou Q, Pang X, et al. Revealing various coupling of electron transfer and proton pumping in mitochondrial respiratory chain. *Curr Opin Struct Biol.* 2013;23:526.
- Szabo I, Zoratti M. Mitochondrial channels: ion fluxes and more. *Physiol Rev.* 2014;94:519.
- Unger RH, Cherrington AD. Glucagonocentric restructuring of diabetes: a pathophysiologic and therapeutic makeover. *J Clin Invest.* 2012;122:4.

Metabolismo de los lípidos

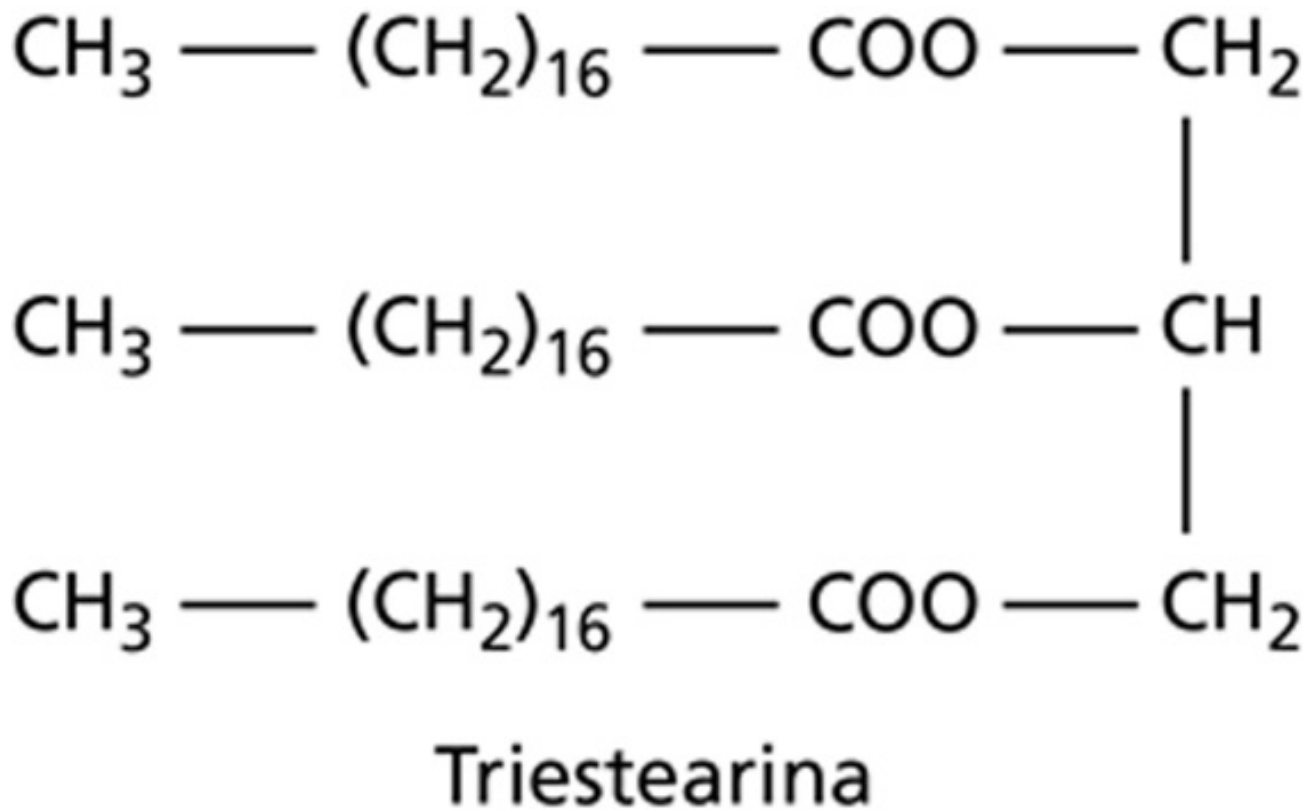
Varios compuestos químicos presentes en los alimentos y en el organismo se clasifican como *lípidos*. Estos son: 1) la *grasa neutra*, conocida también como *triglicéridos*; 2) los *fosfolípidos*; 3) el *colesterol*, y 4) otros de menor importancia. Desde el punto de vista químico, el componente lipídico básico de los triglicéridos y de los fosfolípidos son los *ácidos grasos*, es decir, ácidos orgánicos hidrocarbonados de cadena larga. Un ácido graso conocido, el ácido palmítico, tiene esta fórmula: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$.

Aunque el colesterol no contiene ácidos grasos, su núcleo esterólico se sintetiza a partir de porciones de moléculas de ácidos grasos, que le confieren muchas de las propiedades físicas y químicas de los otros lípidos.

El organismo utiliza los triglicéridos sobre todo para el suministro de energía a los diferentes procesos metabólicos, función que comparten casi por igual con los hidratos de carbono. Sin embargo, algunos lípidos, especialmente el colesterol, los fosfolípidos y pequeñas cantidades de triglicéridos, se emplean para elaborar las membranas de todas las células del organismo y para ejecutar otras funciones celulares.

Estructura química básica de los triglicéridos (grasa neutra)

Como la mayor parte de este capítulo trata de la utilización energética de los triglicéridos, es preciso comprender la estructura característica de la molécula de los triglicéridos:



Obsérvese que las tres moléculas de ácidos grasos de cadena larga están unidas a una molécula de glicerol. En el cuerpo humano, los tres ácidos grasos más comunes de los triglicéridos son: 1) el *ácido esteárico* (mostrado en el ejemplo de la triestearina), que tiene una cadena de 18 carbonos completamente saturada de átomos de hidrógeno; 2) el *ácido oleico*, que posee una cadena de 18 carbonos con un doble enlace en medio, y 3) el *ácido palmítico*, de 16 átomos de carbono y completamente saturado.

Transporte de los lípidos en los líquidos corporales

Transporte de triglicéridos y otros lípidos del tubo digestivo por la linfa: los quilomicrones

Como se explicó en el [capítulo 66](#), casi todas las grasas de la dieta, con la excepción importante de algunos ácidos grasos de cadena corta, se absorben desde el intestino a la linfa intestinal. Durante la digestión, la mayoría de los triglicéridos se escinden en monoglicéridos y ácidos grasos. Después, mientras atraviesan las células epiteliales intestinales, vuelven a formar nuevas moléculas de triglicéridos, que entran en la linfa en forma de diminutas gotas dispersas llamadas *quilomicrones* ([fig. 69-1](#)), cuyo diámetro oscila entre 0,08 y 0,6 μm . En la superficie externa de los quilomicrones se adsorbe una pequeña cantidad de la *apoproteína B*. El resto de las moléculas proteicas se proyecta sobre el agua circundante, con lo que aumenta la estabilidad de los quilomicrones en el líquido linfático y se evita su adherencia a las paredes de los vasos linfáticos.

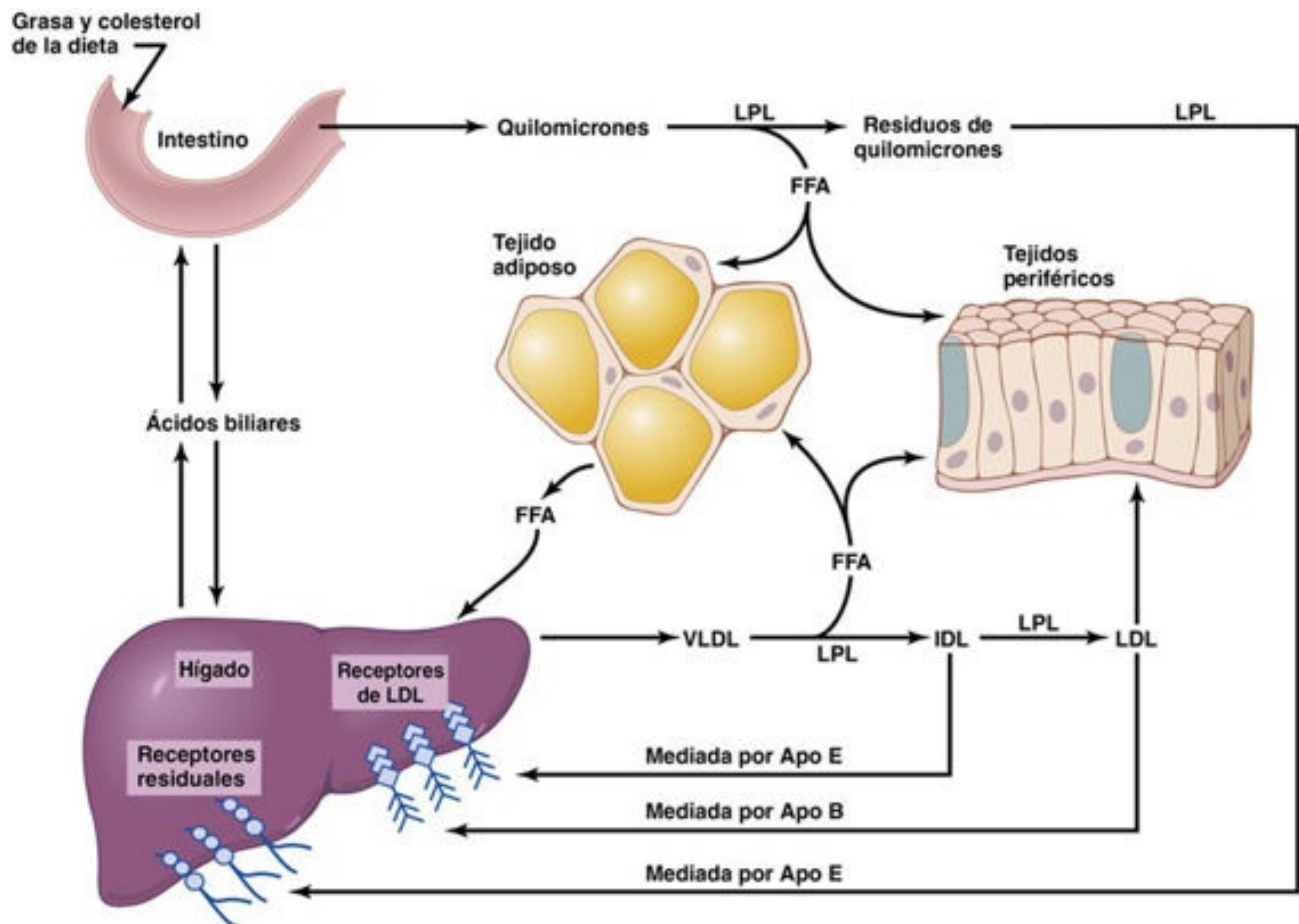


FIGURA 69-1 Resumen de las rutas principales para el metabolismo de quilomicrones sintetizados en el intestino y de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) sintetizadas en el hígado. Apo B, apolipoproteína B; Apo E, apolipoproteína E; FFA, ácidos grasos libres; IDL, lipoproteína de densidad intermedia; LDL, lipoproteína de baja densidad; LPL, lipoproteína lipasa.

La mayor parte del colesterol y de los fosfolípidos absorbidos en el tubo digestivo pasa también a los quilomicrones. De este modo, los quilomicrones están compuestos principalmente de triglicéridos, pero contienen un 9% de fosfolípidos, un 3% de colesterol y un 1% de apoproteína B.